

Chemistry M.C.Q Past Paper Discussion

http://t.me/slphysicalandbio_2bot



2008

<http://t.me/studyphysics>

கவனிக்க :

- * இவ்வினாத்தாள் 10 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது (ஆவர்த்தன அட்டவணையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது).
- * எவ்வாறு வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாகப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இடங்களில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய புள்ளி (X) இடுக.

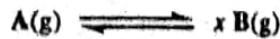
அகில வாயு மாநிலி, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
அவகாட்ரோ மாநிலி, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

1. ஐயாக்கான அட்டவணையிலுள்ள எந்த ஆவர்த்தனம் அதிகூடிய எண்ணிக்கையான உலோகமல்லாத மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன ?
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5
2. கீழ்க் தரப்பட்டுள்ள மூலக்கூறுகள்/அயன்கள் இல் எந்த ஒன்று மற்றையவற்றிலிருந்து வித்தியாசமான வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது ?
(1) SO_4^{2-} (2) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (3) PCl_4^+ (4) NH_4^+ (5) SF_4
3. மேல்க்கார் வாகன இயந்திரத்திலிருந்து வெளிவரும் புகையில் இருப்பதற்குச் சாத்தியமற்ற வாயு
(1) CO_2 (2) SO_2 (3) H_2S (4) NO (5) CO
4. $\text{MSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ஆனது திணிவரீதியாக 36% H_2O ஐக் கொண்டுள்ளது. x இன் பெறுமானம் ($\text{H} = 1.0$, $\text{O} = 16.0$, $\text{S} = 32.0$, $\text{M} = 64.0$)
(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6 (5) 7
5. பின்வருவனவற்றில் எந்த ஒன்று சோடியம் உலோகத்துடன் தாக்கம் புரிய மாட்டாது ?
(1) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$ (2) $\text{HC}\equiv\text{CH}$ (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (4) CH_3CHO (5) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
6. பின்வரும் மூலக்கூற்றிலுள்ள $\text{S}_{(1)}$, $\text{S}_{(2)}$ ஆகிய அணுக்களின் ஒட்சிசனேற்ற நிலைகள் முறையே,

$$\begin{array}{c} \text{F} \\ | \\ \text{F}-\text{S}_{(1)}-\text{S}_{(2)}-\text{F} \\ | \\ \text{F} \end{array}$$

- (1) +1 உம் +3 உம் (2) +4 உம் +2 உம் (3) +3 உம் +1 உம் (4) -3 உம் -1 உம் (5) +2 உம் +2 உம்

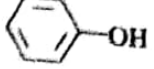
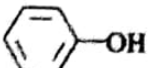
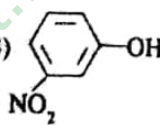
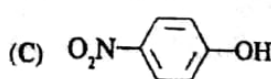
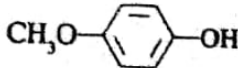
7. A(g) மற்றும் B(g) இற்கிடையே பின்வரும் சமநிலை நடைபெறுகின்றது



A , B ஆகியவற்றின் வெற்றிடமாக்கப்பட்ட பாத்திரமொன்றில் A(g) இன் 3 மூல்களை ஆரம்பத்தில் வைத்தபோது சமநிலையில், A , B ஆகியவற்றின் சமமூலர் கலவையொன்று உருவாகியது. x இன் பெறுமானம்,

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

8. சேர்வை A இன் CHCl_3 இற்கும் நீருக்கும் இடையிலான பங்கிட்டுக் குணகம் 9 ஆகும். A ஆனது CHCl_3 இல் கூடுதலாகக் கரையக் கூடியது. A இன் நீர்க்கரைசலொன்றின் 100 cm^3 ஆனது A இன் 2.00 g ஐ ஆரம்பத்தில் கொண்டிருக்கின்றது. A இன் இக்கரைசல் CHCl_3 இன் 100 cm^3 இரு பங்குகளுடன் இருமுறை பிரித் தெடுக்கப்படும்போது CHCl_3 இற்குள் A இன் முழுத் திணிவு எவ்வளவு பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் ?
(1) 1.80 g (2) 0.198 g (3) 1.89 g (4) 1.09 g (5) 1.98 g

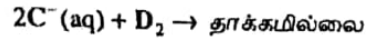
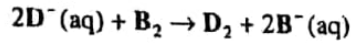
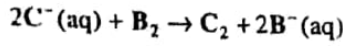
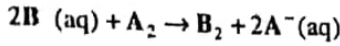
9. அறை வெப்பநிலையில் திரவங்களாகவுள்ள இரு மூலகங்கள்.
 (1) Li உம் Be உம் (2) Br உம் Be உம் (3) Hg உம் Br உம் (4) Hg உம் Xe உம் (5) Se உம் Br உம்
10. பின்வருவனவற்றில் எதற்கு I^- அயன்களின் ஒரு மூல் ஐ ஒட்சியேற்றுவதற்கு அதிகூடிய மூல்களின் எண்ணிக்கை தேவைப்படுகின்றது ?
 (1) Cl_2 (2) K_2CrO_4 (3) $K_2Cr_2O_7$ (4) $FeCl_3$ (5) $KMnO_4$
11. பின்வரும் சேர்வைகளைக் கருதுக.
 (A) $HCHO$ (B) $ClOC-C_6H_4-COCl$
 (C) $NH_2(CH_2)_4NH_2$ (D) $C_6H_5-CH=CH_2$
 (E) 
- பின்வரும் சோடிகளின் எச் சோடி வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியம் ஒன்றை உருவாக்கும் ?
 (1) B உம் E உம் (2) B உம் C உம் (3) A உம் C உம் (4) A உம் E உம் (5) B உம் D உம்
12. அனிலின் இன் 1.86 g உடன் தாக்கம் பரிவதற்குத் தேவையான 0.20 mol dm^{-3} HCl இன் கனவளவு.
 (H = 1.0, C = 12.0, N = 14.0)
 (1) 150 cm^3 (2) 10 cm^3 (3) 75 cm^3 (4) 200 cm^3 (5) 100 cm^3
13. பின்வருவனவற்றில் எது நீரில் இருவழிவிசாரத்திற்கு (disproportionation) உள்ளாகின்றது ?
 (1) PCl_3 (2) NO_2 (3) SO_3 (4) SO_2 (5) NCl_3
14. H_2SO_4 , Na_2CO_3 , HNO_3 ஆகியவற்றின் உற்பத்திகளிற்கான கைத்தொழில் ரீதியான முறைகளைக் கருதுக. இம்முறைகளில் ஒன்றில் வாயு X ஒரு தொடங்கு பொருளாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது. ஆயினும் கடைசியாகப் பெறுவிலையில் அது ஒரு உருவத்திலும் ஒன்றாக உள்ளடக்கப்படவில்லை. வாயு X ஆனது.
 (1) NH_3 (2) SO_2 (3) SO_3 (4) NO_2 (5) CO_2
15. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ஒசோன் (O_3) வாயு சம்பந்தமாக உண்மையானதன்று ?
 (1) அது அதீத - ஊதா (u.v.) கதிர்களை உறிஞ்சுகின்றது.
 (2) நைதரசனின் ஒட்சைட்டுகளால் ஒசோன் படை சேதப்படுத்தப்படலாம்.
 (3) ஒசோன் ஒரு கிருமி நாசினியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 (4) ஒசோன், I^- அயன்களை I_2 ஆக ஒட்சியேற்றுகின்றது.
 (5) O_3 இன் இருமுனைவுத் திருப்புத்திறன் பூச்சியமாகும்.
16. (A)  (B)  (C)  (D) 
- A, B, C, D ஆகிய சேர்வைகளின் அமில வலிமை அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை
 (1) $D < A < B < C$ (2) $D < B < A < C$ (3) $A < D < B < C$
 (4) $D < A < C < B$ (5) $A < B < C < D$
17. உப்பு X ஆனது ஐதான HCl இல் கரைந்து நிறமற்ற கரைசலொன்றை உருவாக்குகின்றது. இக்கரைசல்
 (i) நீருடன் ஐதாக்கப்படும்போது வெள்ளை வீழ்படிவொன்றைத் தருகின்றது.
 (ii) H_2S செலுத்தப்படும்போது கறுப்பு வீழ்படிவொன்றைத் தருகின்றது.
 X இலுள்ள கற்றயன்.
 (1) Cu^{2+} (2) Bi^{3+} (3) Hg^{2+} (4) Sb^{3+} (5) As^{3+}
18. $H_2(g)$ இன் முன்னிலையில் TiO_2 சூடாக்கப்படும்போது தைத்தேனியத்தின் இன்னொரு ஒட்சைட்டு உருவாகின்றது. TiO_2 இன் 1.600 g ஆனது இவ் ஒட்சைட்டின் 1.440 g ஐ உண்டாக்குமானால் இந்த ஒட்சைட்டினது சூத்திரம்.
 (O = 16.0, Ti = 48.0)
 (1) TiO (2) Ti_2O_3 (3) Ti_2O (4) Ti_3O_4 (5) Ti_2O_5

19. A = உலோக அயனியை, B = எதினொயிக அயனியை, C = அசுத்தோன், D = எதினோல்
பின்வரும் வரிசையில் A, B, C, D ஆகிய சேர்வைகளின் கொதிநிலை அதிகரிக்கும் சரியான வரிசையைக்
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- (1) D < C < A < B (2) D < C < B < A
(3) C < D < A < B (4) C < D < B < A
(5) B < C < D < A

20. S^{2-} , Cl^- , K^+ , Ca^{2+} ஆகிய அயன்களின் ஆரங்கள் குறையும் சரியான வரிசை
- (1) $S^{2-} > Cl^- > K^+ > Ca^{2+}$ (2) $Cl^- > S^{2-} > K^+ > Ca^{2+}$
(3) $S^{2-} > Cl^- > Ca^{2+} > K^+$ (4) $Ca^{2+} > K^+ > S^{2-} > Cl^-$
(5) $K^+ > Ca^{2+} > Cl^- > S^{2-}$

21. ஒரு உலோகம் M ஆனது அதனுடைய சல்பைட்டு, $M_2(SO_4)_3$ ஆக மாற்றப்பட்டது. இச் சல்பைட்டின் கரை
செய்வதில் $Pb(NO_3)_2$ உடன் தொழிற்பட விடப்பட்டு $PbSO_4$ பெறப்பட்டது. M இன் 1.04 g அனது $PbSO_4$
யின் 9.94 g (ம வர் திணிவு) ஐக் கொடுத்திருப்பின், உலோகம் M ஆனது
(Al = 27.0, Cr = 52.0, Fe = 55.8, Co = 58.9, Ga = 69.7, $PbSO_4$ = 303.0)
- (1) Al (2) Cr (3) Fe (4) Co (5) Ga

22. A, B, C, D ஆகியன உலோகமல்லாத மூலகங்களாகும்



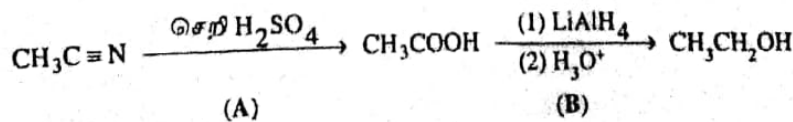
இம் மூலகங்களின் ஒட்சிசேற்றும் திறன் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை

- (1) A < B < C < D (2) B < A < C < D (3) D < C < B < A
(4) A < C < D < B (5) A < B < D < C

23. பின்வரும் இயல்புகளில் எவை ப்யூட்டன்இருஓயிக்கமிலத்தின் (butenedioic acid) சுட்டமைப்புடன் ஒத்திருக்கின்றன.

- (A) அது சமபகுதிச் சேர்வு ஐக் காட்டுகின்றது.
(B) அது $NaHCO_3$ இன் கரைசலொன்றுடன் CO_2 ஐ வெளிவிடுகின்றது.
(C) அது Br_2 நீரை நிறமற்றதாக்குகின்றது.
(D) அது $LiAlH_4$ உடன் தாக்கம் புரிந்து ப்யூட்டன்-1,4-இருஓல் (butane-1,4-diol) ஐ உண்டாக்குகின்றது.
- (1) (A) உம் (D) உம் (2) (C) உம் (D) உம் (3) (A) உம் (C) உம் (D) உம்
(4) (A) உம் (B) உம் (D) உம் (5) (A) உம் (B) உம் (C) உம்

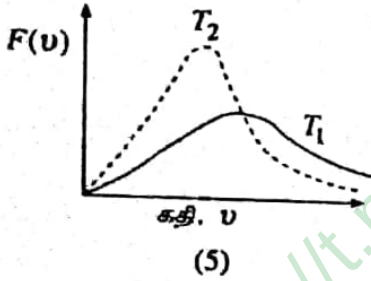
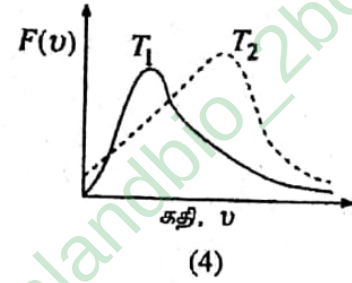
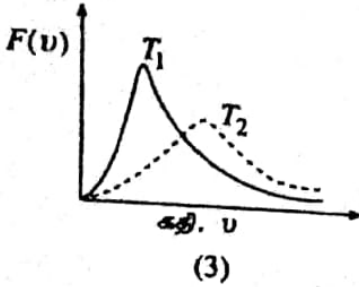
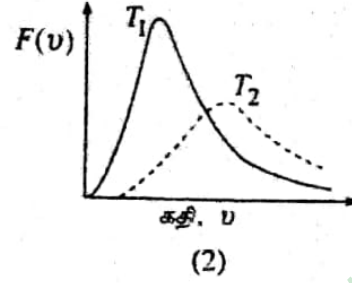
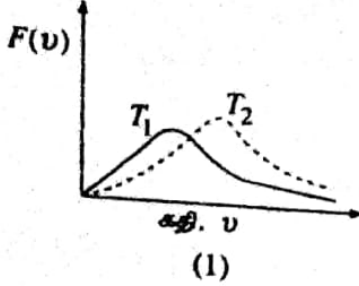
24. பின்வரும் தாக்கத் திட்டத்தைக் கருதுக.



தாக்கப்படிசன் (A) உம் (B) உம் முறையே.

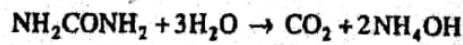
- (1) ஒட்சிசேற்றல் உம் தாழ்த்தல் உம் (2) ஒட்சிசேற்றல் உம் ஒட்சிசேற்றல் உம்
(3) ஒட்சிசேற்றல் உம் நீர்ப்பகுப்பு உம் (4) நீர்ப்பகுப்பு உம் தாழ்த்தல் உம்
(5) தாழ்த்தல் உம் தாழ்த்தல் உம்

25. $T_2 > T_1$ ஆகவுள்ள T_1, T_2 ஆகிய இரு வெப்பநிலைகளில் வாயு ஒன்றின் மூலக்கூறுகளினது கதிர்களின் பரம்பல்லை கீழ்க் காட்டப்பட்டுள்ளது.
- 1-5 வரையான வரைபுகளில் எது T_1, T_2 ஆகிய வெப்பநிலைகளில் மூலக்கூறுகளினது கதிர்களின், பெரும்பாலும் நிகழக் கூடிய மாறல்களைக் காட்டுகின்றது?
- [$F(v)$ = கதி v ஐ உடைய மூலக்கூறுகளின் பின்னம்]



26. உப்பு X ஆனது ஐதான H_2SO_4 உடன் குடாக்கும்போது வாயு ஒன்றை வெளியேற்றுகின்றது. X இன் நீர்க் கரைசலொன்று $Ba(NO_3)_2$ உடன், ஐதான HNO_3 இல் கரைகின்ற வெள்ளை வீழ்படிவொன்றைத் தருகின்றது. ஆயினும் X ஐ H_2O_2 உடன் தாக்கமுறவிடப்பட்டு பெறப்பட்ட கரைசலிற்கு $Ba(NO_3)_2$ ஐச் சேர்த்தபோது, ஐதான HNO_3 இல் கரையாத வெள்ளை வீழ்படிவொன்று உருவாகியது. உப்பு X இலுள்ள அன்னயன்,
- (1) SO_4^{2-} (2) PO_4^{3-} (3) SO_3^{2-}
 (4) S^{2-} (5) $C_2O_4^{2-}$

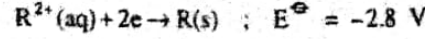
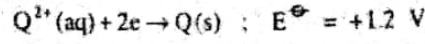
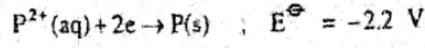
27. யூரியா (NH_2CONH_2) இன் கரைசலொன்று வெப்பமாக்கலின்போது பின்வருமாறு பிரிசையடைகின்றது.



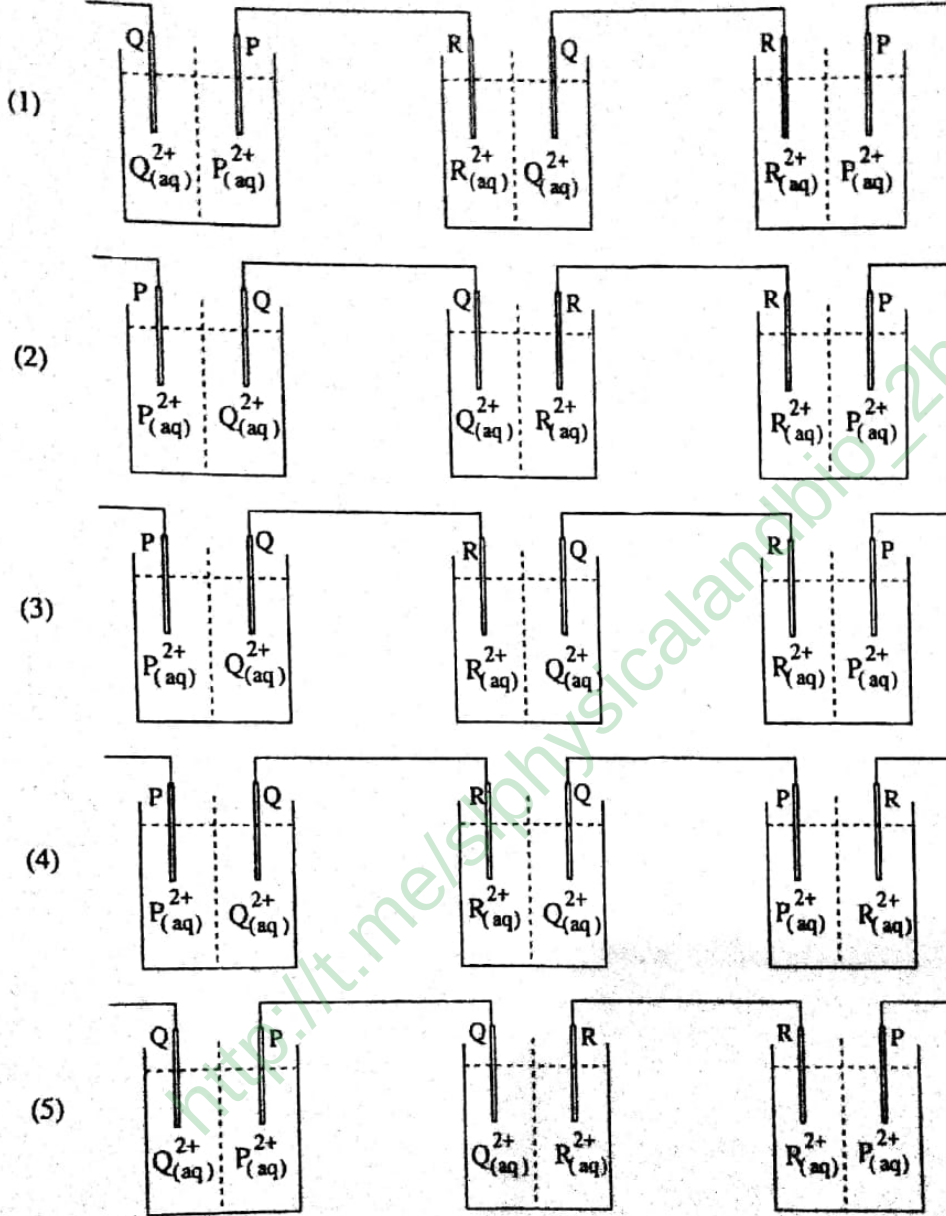
0.20 mol dm⁻³ $Al(NO_3)_3$ கரைசலின் 100.0 cm³ இலுள்ள Al ஐ வீழ்படிவாக்குவதற்குத் தேவைப்படும் யூரியாவின் திணிவு, (H = 1.0, C = 12.0, N = 14.0, O = 16.0)

- (1) 1.80 g (2) 0.90 g (3) 2.70 g
 (4) 3.60 g (5) 1.20 g

P, Q மற்றும் R ஆகிய உலோகங்களுக்கான நியம மின்வாய் அழுத்தங்கள் ($E^\ominus$) 25°C இல் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



கீழ்க்கண்ட மின்வாயும் சேர்க்கைகளில் எச்சேர்க்கை நியம நிலையில் 8.0 V மி இ.வி. (e.m.f.) ஐ உண்டாக்கும் ?



19. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{OH}]^{2+}$ இன் IUPAC பெயர்.

- (1) Hydroxopentaquairon(III) ion
- (2) Pentaquahydroxyliron(III) ion
- (3) Pentaquahydroxoferrous(II) ion
- (4) Hydroxopentaquairon(II) ion
- (5) Pentaquahydroxoiron(III) ion

20. 0.10 mol dm^{-3} NaOH கரைசலொன்றின் 25.00 cm^3 ஊடாக NaOH இன் 50% ஆனது Na_2CO_3 ஆக மாற்றப்படும் வரை CO_2 செலுத்தப்பட்டது இக்கரைசல், பின்னால்தலினைக் காட்டியாக உபயோகித்து 0.10 mol dm^{-3} HCl கரைசலின் நியமிக்கப்பட்டது. இந்நியமிப்பின் முடிவுப் புள்ளி,

- (1) 18.75 cm^3
- (2) 20.00 cm^3
- (3) 37.50 cm^3
- (4) 25.00 cm^3
- (5) 12.50 cm^3

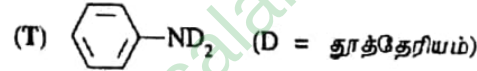
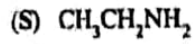
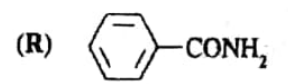
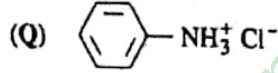
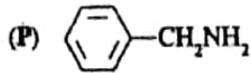
31. NaCl இன் m_1 g, $MgCl_2$ இன் m_2 g ஆகியன நீரில் கரைக்கப்பட்டுப் பின்பு 1.00 dm^3 இற்கு கலக்கப்பட்டது. இக்கலையில் 25.00 cm^3 மிகையான $AgNO_3$ கரைசலுடன் தொழிற்படவிடப்பட்டது. பெறப்பட்ட $AgCl$ வீழ்படிவின் திணிவு m_3 g ஆகும்.

(சாற் மூலர்த் திணிவு : $NaCl = M_1$, $MgCl_2 = M_2$, $AgCl = M_3$)

பின்வரும் கோவைகளில் எது சரியானது ?

- (1) $m_3 = \frac{m_1}{M_1} + \frac{2m_2}{M_2} \times M_3$ (2) $m_3 = \left[\frac{m_1}{M_1} + \frac{2m_2}{M_2} \right] \times M_3$
- (3) $m_3 = \frac{25}{1000} \times \left[\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2} \right] \times M_3$ (4) $m_3 = \frac{1}{1000} \times \left[\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2} \right] \times M_3$
- (5) $m_3 = \frac{25}{1000} \left[\frac{m_1}{M_1} + \frac{2m_2}{M_2} \right] \times M_3$

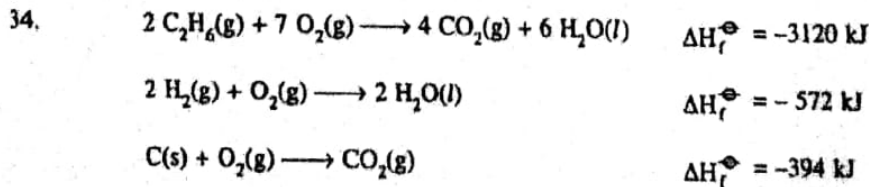
32. பின்வரும் P, Q, R, S மற்றும் T ஆகிய சேர்வைகளில் எது, 5°C இல் கலாந HCl, $NaNO_2$ ஆகியவற்றுடன் தொழிற்படவிடும்போது இருஅசோனியம் உப்பு (diazonium salt) ஒன்றை உருவாக்கும் ?



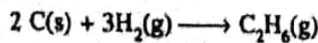
- (1) P உம் Q உம் (2) Q உம் R உம் (3) R உம் T உம்
- (4) Q உம் T உம் (5) S உம் T உம்

33. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானதன்று ?

- (1) பெற்றோலியம் கனிம்பகற்றலில் (சுத்திகரிப்பில்) பகுதிபட வடிப்பு உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது.
- (2) பகுதிபட வடிப்பு முறையை விளக்குவதற்கு இரவோற்று (Raoult's) இன் விதியை உபயோகிக்கலாம்.
- (3) சிற்றொனிலா எண்ணெய் ஐப் பிரித்தெடுப்பதற்கு கொதிநீராவிமுறை வடிப்பு உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
- (4) கொதிநீராவிமுறை வடிப்பு ஐ விளக்குவதற்கு இரவோற்று இன் விதியை உபயோகிக்கலாம்.
- (5) A, B ஆகிய தூய திரவங்களின் துவிதக் கலவையொன்று, மூலக்கூற்று இடைத்தாக்கங்களின் வலிமை $A, A < A, B > B, B$ ஆக இருக்கும்போது இரவோற்றின் விதியிலிருந்து எதிர் விலகலைக் கொண்டிருக்கும்.



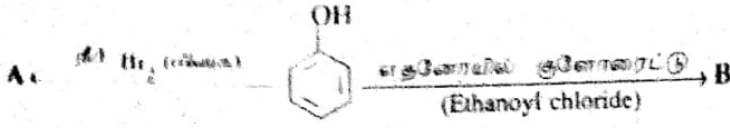
மேலே தரப்பட்டுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்தி



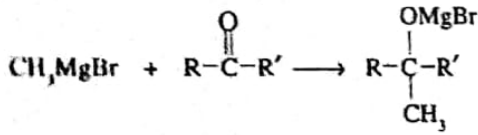
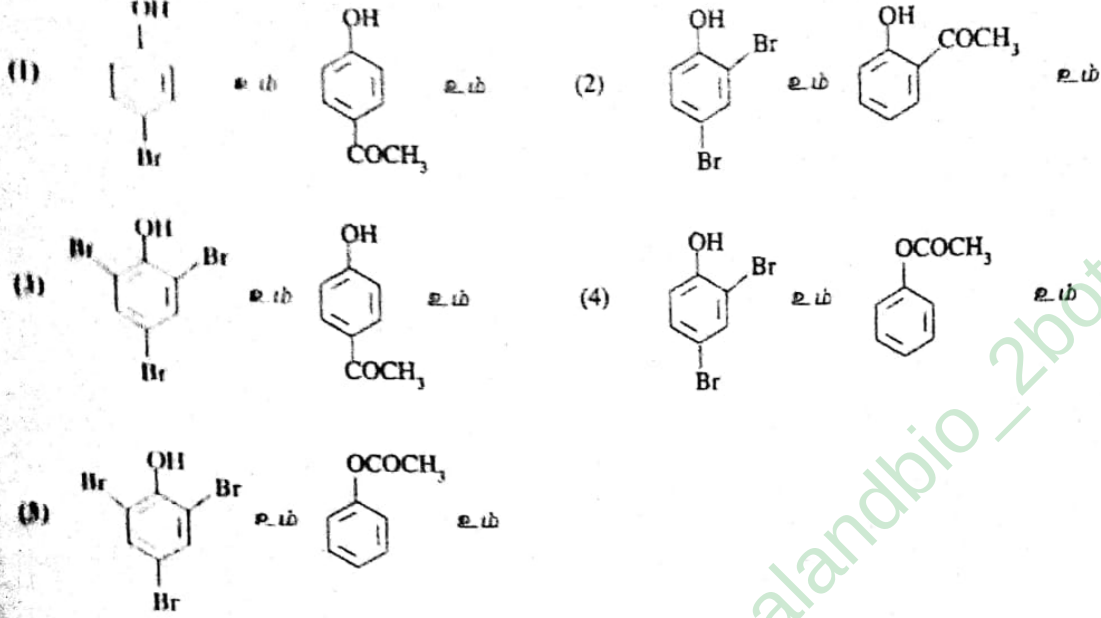
எனும் தாக்கத்திற்குக் கணிக்கப்பட்ட நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம், $\Delta H^\ominus$

- (1) +25 kJ (2) -58 kJ (3) +86 kJ
- (4) -86 kJ (5) -52 kJ

பின்வரும் வினாக்கள் (Multiple Choice) : பின்வரும் தாக்கீதங்களைக் கருதுக.



A, B இரண்டுமே பின்வரும் வினாக்களில் முறையே.



பின்வரும் வினாக்களில் கீழ் மேலே தரப்பட்ட தாக்கீதத்தின் தாக்க வ்தம் பின்பற்றும் வரிசை. (Ph என்பது C_6H_5 ஐக் குறிக்கும்.)

- (1) $\text{R} = \text{R}' = \text{Ph} > \text{R} = \text{R}' = \text{CH}_3 > \text{R} = \text{R}' = \text{H}$
- (2) $\text{R} = \text{CH}_3, \text{R}' = \text{Ph} > \text{R} = \text{H}, \text{R}' = \text{CH}_3 > \text{R} = \text{R}' = \text{H}$
- (3) $\text{R} = \text{R}' = \text{CH}_3 > \text{R} = \text{H}, \text{R}' = \text{CH}_3 > \text{R} = \text{CH}_3, \text{R}' = \text{Ph}$
- (4) $\text{R} = \text{H}, \text{R}' = \text{CH}_3 > \text{R} = \text{R}' = \text{H} > \text{R} = \text{R}' = \text{CH}_3$
- (5) $\text{R} = \text{R}' = \text{H} > \text{R} = \text{R}' = \text{CH}_3 > \text{R} = \text{R}' = \text{Ph}$

17. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானதன்று ?

- (1) மாசுபடுத்தப்பட்ட நீர், தூய நீரிலும் பார்க்க குறைந்த அளவு கரைந்த O_2 ஐக் கொண்டுள்ளது.
- (2) வெளிற்றும் தூள், நீர்ய சுண்ணாம்பு இற்குள் Cl_2 ஐச் செலுத்துவதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
- (3) கல்சியம் காபைட்டு, Ca உலோகத்தைக் கற்கரியுடன் வெப்பமேற்றுவதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
- (4) இயற்கை இறப்பர் ஆனது சிஸ்-பொலி ஐசோபிரின், cis-poly isoprene ஆகும்.
- (5) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ இன் நீர்க் கரைசலை CaSO_4 உடன் தாக்கமுறச்செய்வதன் மூலம் $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ஐத் தயாரிக்கலாம்.

18. ஐதரோகாபன்கள் பற்றிய கீழ்வரும் கூற்றுகளில் எவை சரியானவை ?

- (A) ஒரு ஐதரோகாபன் மூலக்கூற்றிலுள்ள எல்லா காபன் அணுக்களும் sp^3 கலப்படைந்திருக்கலாம்.
 - (B) sp^2 கலப்படைந்த காபன் அணுக்கள், ஏதாவது இருப்பின், அவற்றின் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.
 - (C) sp கலப்படைந்த காபன் அணுக்கள், ஏதாவது இருப்பின், அவற்றின் எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.
 - (D) அதை வெப்பநிலையில் அவை திண்மநிலைமையிலோ, திரவநிலைமையிலோ அல்லது வாயுநிலைமையிலோ இருக்கலாம்.
- (1) (A), (B), (D) ஆகியவை (2) (A), (B), (C) ஆகியவை (3) (B) உம் (C) உம்
(4) (A), (B), (C), (D) ஆகியவை (5) (C) உம் (D) உம்

39. பின்வரும் சேர்மானங்களைக் கருதுக.

- A : சவ்வூதா ஆகியவற்றின் கரைசலொன்றிற்கு FeCl_3 ஐச் சேர்த்தல்
 B : CoCl_2 கரைசலொன்றிற்கு செறி HCl ஐச் சேர்த்தல்
 C : $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ கரைசலொன்றிற்கு KI ஐச் சேர்த்தல்
 D : அமிலமாக்கப்பட்ட $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ இற்கு எதனோவைச் சேர்த்தல்

A, B, C, D ஆகியவற்றில் பெறப்பட்ட கரைசல்களின்/வீழ்ப்படிவுகளின் நிறங்கள் முறையே

- (1) செவ்வூதா (purple), நீலம், மஞ்சள், பச்சை
 (2) பச்சை, மஞ்சள், நீலம், செவ்வூதா
 (3) நீலம், மஞ்சள், செவ்வூதா, பச்சை
 (4) செவ்வூதா, நீலம், மஞ்சள், செம்மஞ்சள்
 (5) பச்சை, நீலம், மஞ்சள், பச்சை

40. 48 ppm Mo ஐக் கொண்டுள்ள அமோனியம் மொலிப்டேற்று, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ கரைசலொன்றினது மூலர் செறிவு (1 ppm = 1 mg dm⁻³, Mo = 96)

- (1) $2.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ (2) $7.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$
 (3) $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$ (4) $2.5 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$
 (5) $5.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a), (b), (c), (d) எனும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை/ தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
 (c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
 (d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

41. மூலகமொன்று +3, +5, +7 ஆகிய உறுதியான ஒட்சியேற்ற நிலைகளைக் காட்டுகின்றது. இம் மூலகத்தினால் காட்டப்படுகின்ற மற்றைய உறுதியான ஒட்சியேற்ற நிலை/நிலைகள் ஆவன

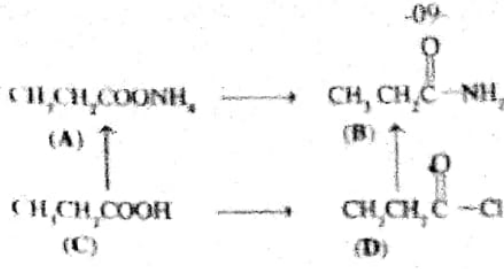
- (a) +1 (b) +2 (c) +6 (d) -1

42. பின்வருவனவற்றில் எது/எவை பச்சை வீட்டு வாயு/வாயுக்கள் அல்ல.

- (a) CH_4 (b) CO_2 (c) O_2 (d) N_2

43. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ இன் நிரம்பிய நீர்க் கரைசலொன்றிற்கு சிறிதளவு $\text{CaCl}_2(\text{s})$ ஐச் சேர்ப்பது சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை ?

- (a) $[\text{OH}^-]$ மாற்றமடையாது. (b) சிறிதளவு $\text{Ca}(\text{OH})_2$ வீழ்ப்படிவாகக்கூடும்.
 (c) $[\text{Ca}^{2+}]$ அதிகரிக்கும். (d) $[\text{H}^+]$ மாற்றமடையாது.



கேள்வி 10: தாக்கத் திட்டம் சம்பந்தமாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை ?

- C ன் A ஆக மாற்றிடு செய்வதற்கும், D ஐ B ஆக மாற்றிடு செய்வதற்கும் ஒரே சோதனைப் பொருளை உபயோகிக்கலாம்.
- A ஐச் சூட்டாக்கும்போது பிரதான வினைப்பொருள்களாக NH_3 உம் C உம் உருவாகின்றன.
- C -ஐ உலர்த்து CH_3COOH இலும் பார்க்க வன்மையான அமிலமாகும்.
- D -ஐ உலர்த்து AlCl_3 உடன் $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}^+ \text{AlCl}_4^-$ ஐ உருவாக்குகின்றது.

கேள்வி 11: பின்வருவனவற்றில் எது/எவை வளிமண்டலத்திலுள்ள ஒட்சிசனுடன் தாக்கம் புரிகின்றது/புரிகின்றன ?

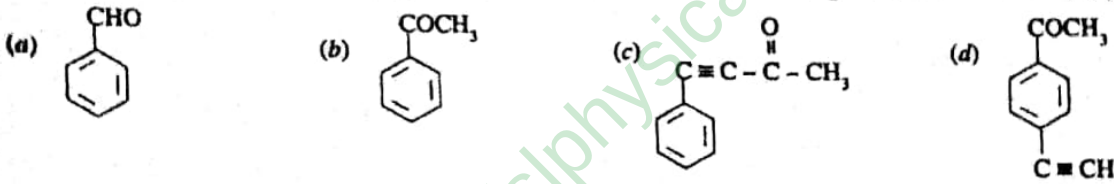
- Li இன் நீர்க் கரைசல்
- $\text{Mn}(\text{OH})_2$ இன் நீரில் தொங்கல்
- $\text{Ca}(\text{OH})_2$ இன் நீர்க் கரைசல்
- $\text{Cr}(\text{OH})_3$ இன் நீரில் தொங்கல்

கேள்வி 12: $\text{Al}(\text{OH})_3$ ஐயும் $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ஐயும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை ?

- பிசையான NH_4OH நீர்க் கரைசலில் கரையக்கூடியன.
- பிசையான NH_4OH நீர்க் கரைசலில் கரையமாட்டா.
- $\text{Al}^{3+}, \text{Zn}^{2+}$ ஆகிய அயன்களைக் கொண்டுள்ள கரைசலிற்கு $\text{NH}_4\text{Cl}, \text{NH}_4\text{OH}$ ஆகியவற்றை சேர்ப்பதன் மூலம் வீழ்ப்படிவாக்கப்படுகின்றன.
- நரியல்புடையன.

கேள்வி 13: பின்வரும் சேர்வைகளில் எது/எவை வெவ்வேறாக (i) அமோனியாசேர் AgNO_3 உடனும்

(ii) 2, 4 - இருநைத்தி ரோபனைல்குதரசன் (2, 4 dinitrophenylhydrazine) உடனும் தாக்கம் புரிகின்றது/புரிகின்றன ?



கேள்வி 14: இலச்சற்றலியேயின் கொள்கை சம்பந்தமாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை ?

- எவ் ஏகவினச் சமநிலைத் தொகுதிக்கும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
- இரசாயனத் தாக்கங்களின் வீதங்கள் செறிவில் சார்ந்திருத்தவை விளக்குவதற்கு இதை உபயோகிக்கலாம்.
- இது வாயு வெளியேற்றவை உள்ளடக்கிய சமநிலைத் தாக்கங்களைப் பற்றிய சரியான செய்திகளைக் கொடுப்பதில்லை.
- வாயு அவதத்தை சமநிலைத் தொகுதி ஒன்றில் சடத்துவ வாயு ஒன்றைச் சேர்ப்பதால் ஏற்படும் விளைவை விளக்குவதற்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

கேள்வி 15: பின்வரும் கோடுகளின் கோடிகளில் எது/எவை கதரசன் அணுநிறமாலையின் இலைமன் (Lyman) தொடரின் 1வது (H_α) கோட்டிற்கும் 4வது (H_δ) கோட்டிற்கும் இடையிலுள்ள சக்தி வித்தியாசத்திற்குச் சமமான சக்தி வித்தியாசத்தைக்/வித்தியாசங்களைக் கொண்டிருக்கும்/கொண்டிருக்கின்றன ?

- பாமர் (Balmer) தொடரின் 3வது கோடும் 4வது கோடும்.
- பசன் (Paschen) தொடரின் 1வது கோடும் 2வது கோடும்.
- பாமர் தொடரின் 2வது கோடும் 3வது கோடும்.
- பசன் தொடரின் 3வது கோடும் 4வது கோடும்.

கேள்வி 16: COCH_3 பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை.

- NaBH_4 உடன் தாழ்த்தப்படும்போது உருவாக்கப்படும் விளைவின் மூலக்கூறுகள் ஒளியியற்றாக்கமுடையவை.
- Fe இன் முன்னிலையில் புரோமினேற்றம் செய்யப்படும்போது COCH_3 உருவாக்கப்படுகின்றது.
- $\text{Zn}(\text{Hg})$, செறி HCl ஆகியவற்றுடன் தாழ்த்தப்படும்போது உருவாக்கப்படும் விளைவின் மூலக்கூறுகள் ஒளியியற்றாக்கமுடையவை.
- KMnO_4 உடன் ஒட்சியேற்றப்படும்போது CHO உருவாக்கப்படலாம்.

- 51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்.
- 51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன.
- 51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன. இவ்வொன்றில் உள்ள (1), (2), (3), (4), (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள இரண்டு கூற்றுகளில் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

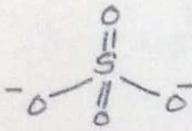
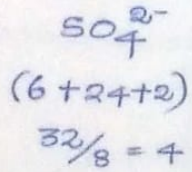
	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
51.	I_2 ஆனது தூய நீரிலும் பார்க்க KI இன் நீர்க் கரைசலில் கூடுதலாகக் கரையக்கூடியது.	KI ஆனது நீரினுது முனைவத் தன்மையைக் குறைவு செய்து முனைவில்லாத I_2 ஐக் கூடுதலாகக் கரையச் செய்கின்றது.
52.	மீளத்தக்க தாக்கமொன்று சமநிலையிலிருக்கும்போது முந்தாக்கத்தின் வீதம் பிற்தாக்கத்தின் வீதத்திற்குச் சமனாகும்.	சமநிலையில் முந்தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி பிற்தாக்கத்தின் ஏவற் சக்திக்குச் சமனாகும்.
53.	SO_2 ஆனது ஒரு வெளிற்றும் கருவியாக உபயோகப்படுத்தப்படும்போது ஒரு ஒட்சியேற்றும் கருவியாகத் தொழிற்படுகின்றது.	வெளிற்றும் செயல் பொதுவாக ஒரு ஒட்சியேற்ற முறையாகும்.
54.	CH_3CH_2COCl ஆனது $AgNO_3$ நீர்க் கரைசலுடன் $AgCl$ இன் வெள்ளை வீழ்ப்படிவைத் தருகின்றது.	அயனிக் குளோரைட்டைக் கொண்டுள்ள சேதன சேர்வைகள் $AgNO_3$ நீர்க்கரைசலுடன் $AgCl$ இன் வெள்ளை வீழ்ப்படிவைத் தருகின்றன.
55.	சிலிக்கா (SiO_2) அதி உயர் உருகு நிலையைக் கொண்டுள்ளது.	Si-O பிணைப்புகள் வன்மையான பங்கீட்டுப் பிணைப்புகளாகும்.
56.	வெப்பநிலையைக் குறைக்கும்போது வாயுக்களின் நீரில் கரையும் திறன் அதிகரிக்கின்றது.	வாயுக்களின் நீரில் கரைவு ஒரு பறவெப்பத்துக்குரிய முறையாகும்.
57.	வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும்போது, அகவெப்பத்தாக்க மொன்றின் சமநிலை முற்பக்கமாக நகர்ந்து கூடிய விளைவுகளை உருவாக்குகின்றது.	அகவெப்பத்தாக்கமொன்றிற்கு முந்தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி பிற்தாக்கத்தினதிலும் பார்க்கக்கூடியது.
58.	Zn^{2+} உம் Mn^{2+} உம், ஐதான HCl இனால் அமில மாக்கப்பட்ட இவ்வயன்களின் கரைசலொன்றிற்குள் H_2S ஐ செலுத்தும்போது அவற்றின் சல்பைட்டுகளாக வீழ்ப்படிவாக்கப்படமாட்டா.	ZnS உம் MnS உம் ஐதான HCl இல் கரையக்கூடியன.
59.	மெய்வாயுக்களுக்கு அதிகுறைந்த அழுக்கங்களில் அழுக்கப்படுதன்மை காரணி, $Z(=pV/nRT)$ அவரு ஒன்றுக்கு அண்மிகிறது.	அதிகுறைந்த அழுக்கங்களில் மூலக்கூற்றிடை விசைகள் வாயு மூலக்கூறுகளின் நடத்தைகளைப் பாதிப்பதில்லை.
60.	இலத்திரன்கள் சில சமயங்களில் துணிக்கைகளாகவும் சில சமயங்களில் அலைகளாகவும் தொழிற்படுகின்றன.	இலத்திரன்கள் துணிக்கை இயல்பு, அலை இயல்பு ஆகிய இரு இயல்புகளையும் உடையன.

01.

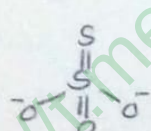
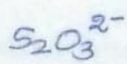
1 ^{ம்} ஆவர்த்தம்	:- H, He அலோகம் (2)
2 ^{ம்} ஆவர்த்தம்	:- Li, Be - உலோகம் B - உலோகமல்லாதது C, N, O, F, Ne - அலோகம் (1+5)
3 ^{ம்} ஆவர்த்தம்	:- Na, Mg, Al - உலோகம் Si - உலோகமல்லாதது P, S, Cl, Ar - அலோகம் (1+4)
4 ^{ம்} ஆவர்த்தம்	:- K, Ca, Ga, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn - உலோகம் Ge, As - உலோகமல்லாதது Se, Br, Kr - அலோகம் (2+3)
5 ^{ம்} ஆவர்த்தம்	:- Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn - உலோகம் Sb, Te - உலோகமல்லாதது I, Xe - அலோகம் (2+2)

- Ans :- 02 -

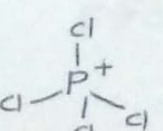
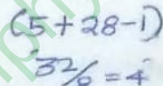
02.



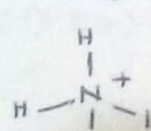
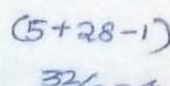
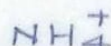
நான்கு



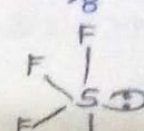
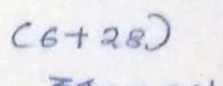
நான்கு



நான்கு



நான்கு

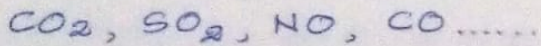


நான்கு

- Ans :- 05 -

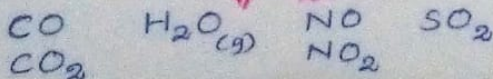
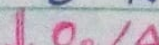
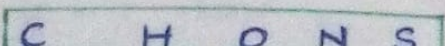
03.

* பொதுவான அகலப்படுத்த



* H_2S - கந்தகம் மூலக்கூறு வாயு.

பெற்றோகியம், நிலக்கரி - சுவடு எதிர்பாடுகள்

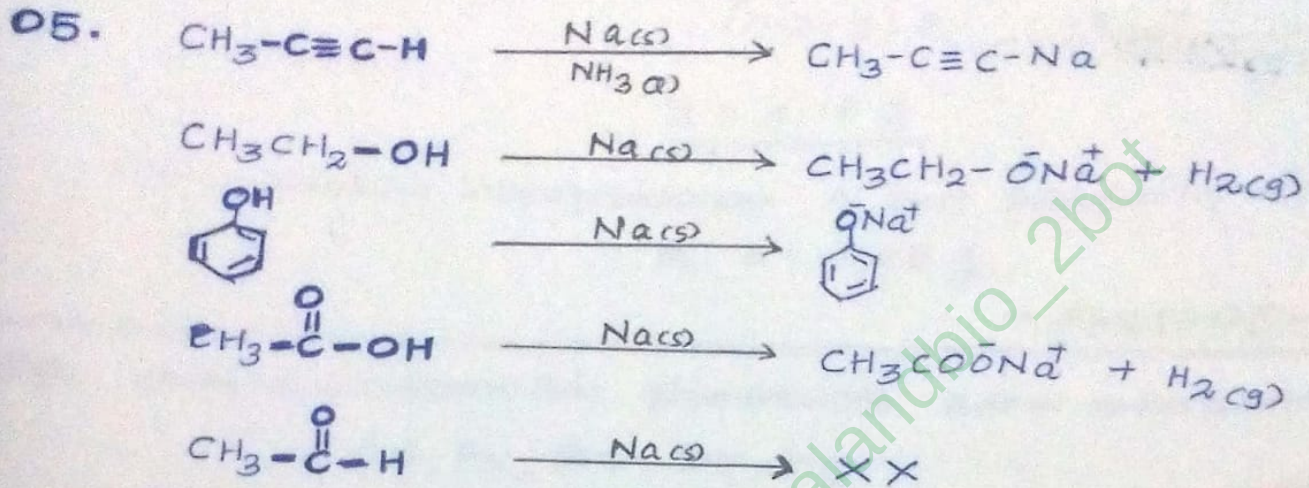


- Ans :- 03 -

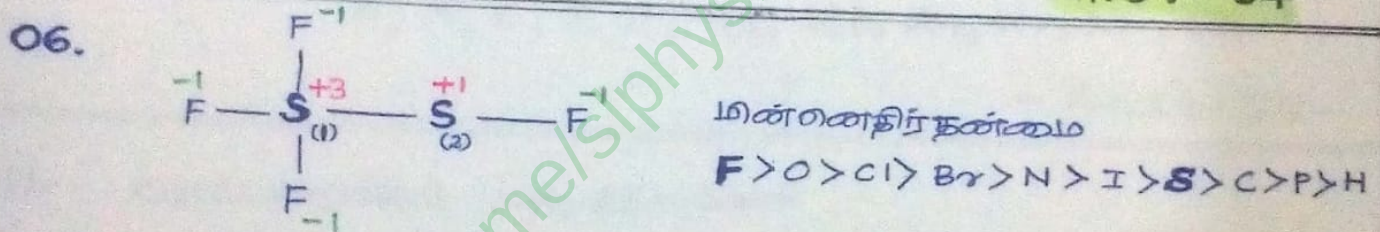
04. $\text{MSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ இன் குறைந்தபட்சம்
 $= 64 + 32 + 64 + 18x = 160 + 18x \text{ g mol}^{-1}$
 H_2O இனது w/w%
 $36\% = \frac{18x}{(160 + 18x)} \times 100\%$
 $x = 5$



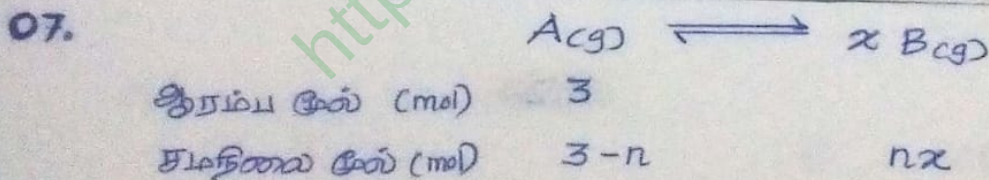
- Ans :- 03 -



- Ans :- 04 -



- Ans :- 03 -



but, $3-n = nx$

x ஒரு எண் மாற்றமாகத்தான் எடுக்க வேண்டும்;

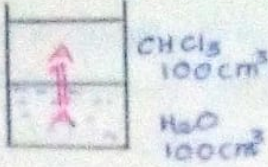
x ஆனது 3 ஆகும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

$x = 1$ எனில், $3-n = n \times 1 \therefore n = 1.5 \text{ mol}$

$x = 2$ எனில், $3-n = n \times 2 \therefore n = 1 \text{ mol}$

- Ans :- All -

08.



$$K = \frac{[A]_{CHCl_3}}{[A]_{H_2O}}$$

$$q = \frac{x \text{ g} / 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}{(2-x) \text{ g} / 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$x = 1.8 \text{ g}$$

1^{ம்} மறித்தகையான் மான் தீர்க்கணரத்தில் ஁யிவ A ஁ன்திணி = 0.2g

2^{ம்} மறித்தகையான், $q = \frac{y \text{ g} / 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}{(0.2-y) \text{ g} / 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$

$$y = 0.18 \text{ g}$$

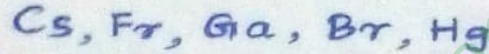
CHCl₃ ஁கையில் மறித்தகையான் A ஁ன ஁கத்திணி = (x+y)

$$m = 1.98 \text{ g}$$

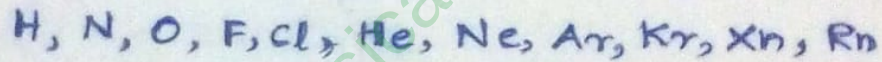
- Ans :- 05 -

09.

஁கற ஁ய்யநிசையில் திர஁ங்களா஁ ஁ன ஁கங்கள்(5)



஁கற ஁ய்யநிசையில் ஁யுக்களா஁ ஁ன ஁கங்கள் (11)

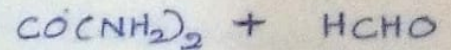


- Ans :- 03 -

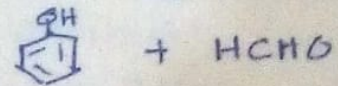
11.

஁ய்யநிசு஁கம் ஁யுதிவங்கள்

(1) Urea formaldehyde $\Rightarrow$

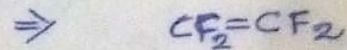


(2) phenol formaldehyde $\Rightarrow$



஁ய்ய ஁றுதி ஁யுதிவம்

(1) Teflon



஁ய்ய஁ய்ய஁யுதிவங்கள் (஁ய்ய஁க) ஁கணவளவ.

(1) Polythene

(2) Polysthynene

(3) Polypropalene

(4) Polyvynel chloride

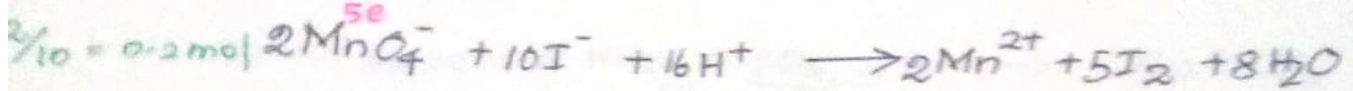
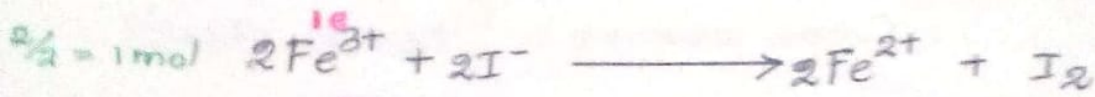
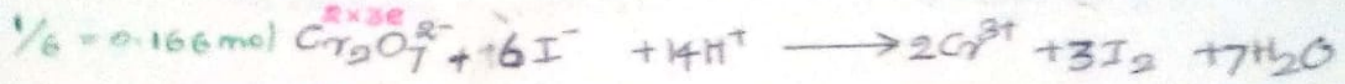
(5) Rubber

(6) Nylon

(7) polyester

- Ans :- 04 -

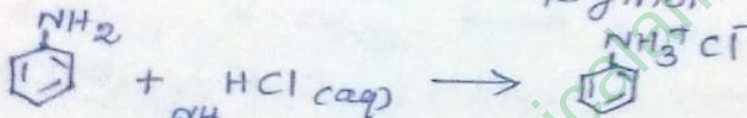
10. இங்குதான் எ.கூ.மும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகக் காணப்படும் அதிகமான இலத்திரன்களைக் கொண்டிருக்கும்



- Ans: - 04 -

12. அனலின் Nc1ccccc1 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ இன் மூலக்கூறு எண்
 $= (12 \times 6) + 5 + 14 + 2 = 93 \text{ g mol}^{-1}$

அனலின் மூலக்கூறு எண் = 1.86 g / 93 g mol⁻¹ = 0.02 mol

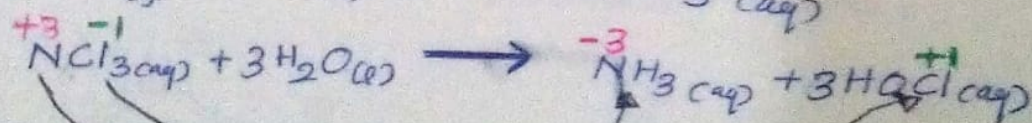
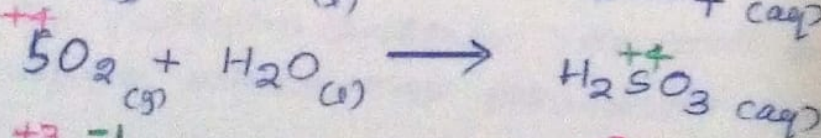
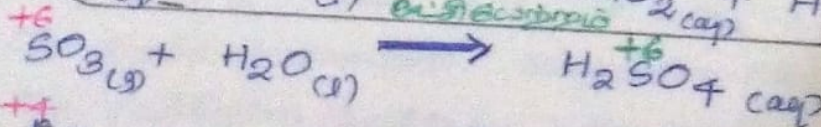
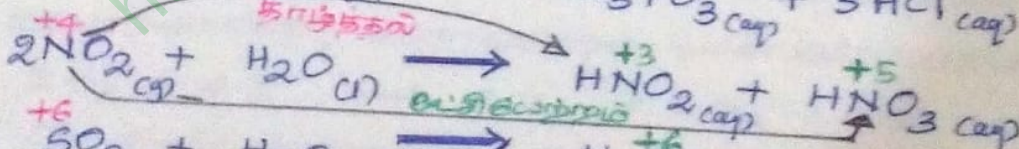
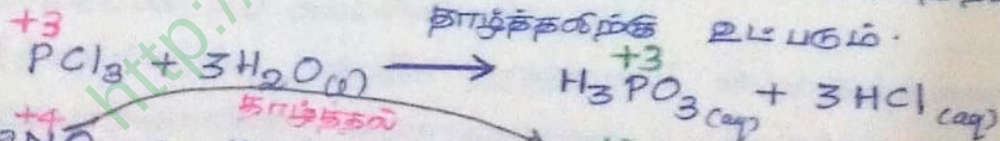


$$0.02 \text{ mol} = 0.20 \text{ mol dm}^{-3} \times V \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$V = 100 \text{ cm}^3$$

- Ans: - 05 -

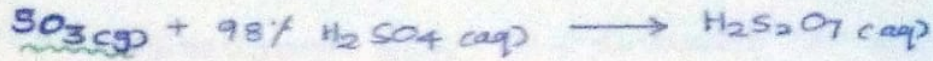
13. இது ஒரு அனாலைஸ். $\Rightarrow$ சேர அனாலைஸ் அடையுமா, தாழ்த்துதல் உட்பட.



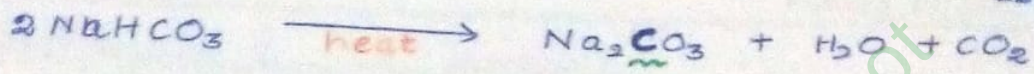
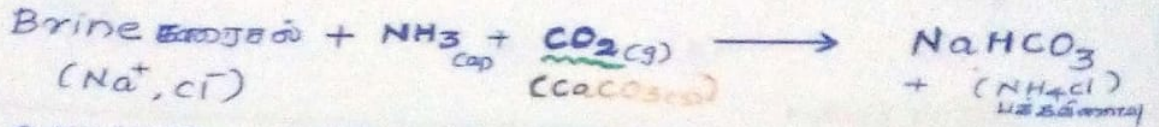
அடையுமா, தாழ்த்துதல்

- Ans: - 02 -

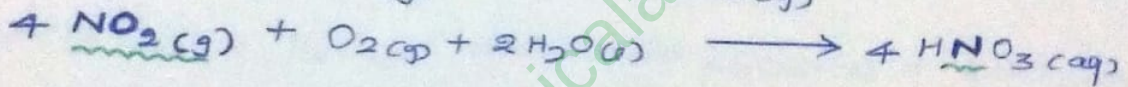
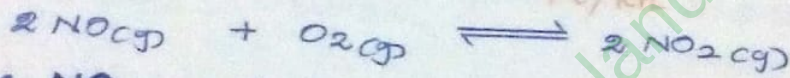
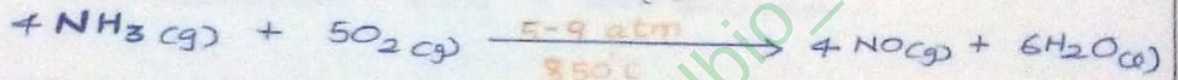
14. H₂SO₄ உற்பத்தி (தொகைக் குறை)



Na₂CO₃ உற்பத்தி (சோவ்லே குறை)



HNO₃ உற்பத்தி (ஒன்சால்பு குறை)

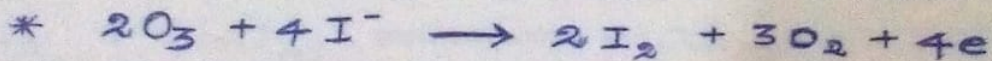


- Ans :- 01 -

15. * O₃ படைவாணது + அகைய அடையும் U.V கதிர்களை உறிஞ்சுகின்றன.

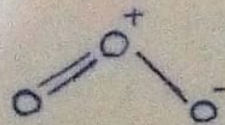
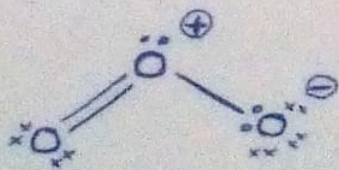
* CFC, NO, NO₂ போன்றவாயுக்கள் O₃ படைவாயுடன் தாக்கமடையச் செய்கின்றன.

* நீர் அத்திகரிப்பு, குடிநீர் பரிகரிப்பால் கிடைத்திருக்கவதற்காக கிளோரினேற்றம், சோசோனேற்றம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



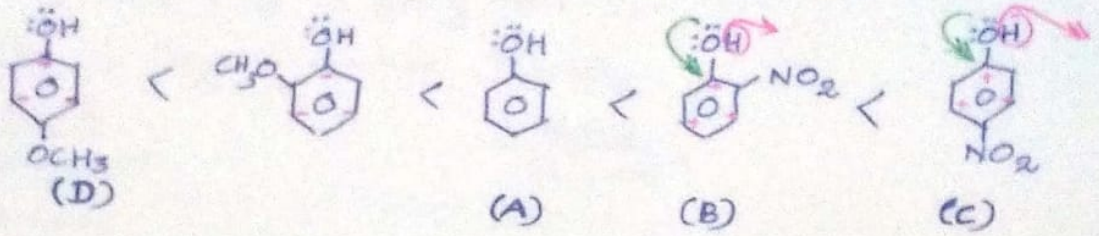
O₃ சிறந்த ஓட்சிசயற்றி. அணுநிலையில் 'O' உ அடுகிக்கும்.

* O₃ சமச்சீரற்ற மூலக்கூறு. கோணல் அடிவாணது. கிதந்த் கிடுகூணைவத் திடுப்புதினன் உண்டு.



- Ans :- 05 -

16. * H^+ ஐ இழக்கும் வலிமை அதிகரிக்க அமலாவலிமை அதிகரிக்கும்.
 * O, P அடுகாட்டிகள் இணைந்திருந்தால் e^- அடர்வை கூடும்.
 $\therefore$ அமலாவலிமை குறையும்.
 * Meta அடுகாட்டிகள் தமது O, P நிலையில் e^- அடர்வை குறைந்திருக்கும் (குறைந்தும்) $\therefore$ அமலாவலிமை அதிகரிக்கும்.



- Ans: - 01 -

17. புண்புறிகூட்டம் I (H^+ எதிர்த்தல்)
 (SLMC) $Ag^+, Pb^{2+}, Hg^{2+}, Cu^{2+} \rightarrow$ வெண்ணிற வீழ்ப்புழு
 $\therefore$ இக்கந்திரங்கள் உப்பு X இல் கிடைக்காது.



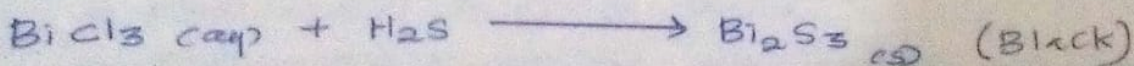
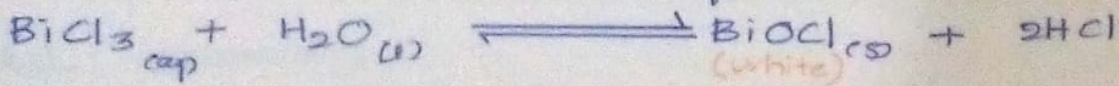
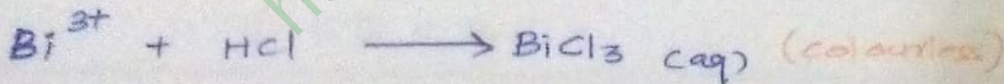
புண்புறிகூட்டம் II (H^+/H_2S எதிர்த்தல்)

மஞ்சள் - $Cd^{2+}, Sn^{4+}, As^{3+}$

கறுப்பு (SLMC + Bi) - $Ag^+, Pb^{2+}, Hg^{2+}, Cu^{2+}, Bi^{3+}$

சிவம்மஞ்சள் - Sb^{3+}

கமலம் - Sn^{2+}



- Ans: - 02 -

18. (Ti) $\overline{\text{IV}} \text{ B} \dots \dots s^2 d^2$

$s^2 d^2$	+2	TiO
$s^2 d^1$	+3	Ti ₂ O ₃
$s^2 d^0$	+4	TiO ₂

H₂ உடன் சேர்த்தும் வாங்கி,
TiO₂ தாதுத்தப்பயம்.
∴ TiO, and Ti₂O₃ வாய்வு.

$$\text{TiO}_2 \Rightarrow 48 + 32 = 80 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{TiO}_2 + \text{H}_2 & \longrightarrow & \text{Ti}_x\text{O}_y \\ \frac{1.60 \text{ g}}{80 \text{ g mol}^{-1}} & & \frac{1.44 \text{ g}}{M \text{ g mol}^{-1}} \\ = 0.02 & & \end{array}$$

$$\therefore x = 2 \quad \therefore \text{Ti}_2\text{O}_3$$

$$(48 \times 2) + 16y = 144$$

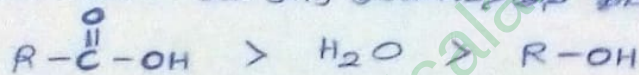
$$y = \frac{48}{16}$$

$$\therefore y = 3$$

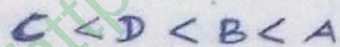
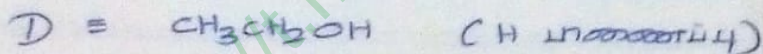
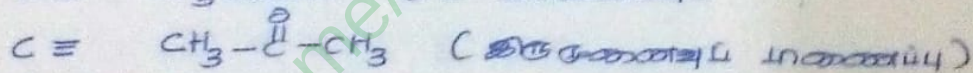
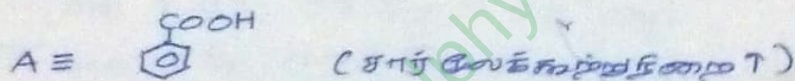
- Ans :- 02 -

19. * சார்லேக் கூற்றினை அதிகரித்தால், கொதிநிலை அதிகரிக்கும்.

* இண்ணளவாக சம சார்லேக் கூற்றுத் திணிவு உடையதாயின்,



* H மனைப்பு > இரு குணைவு கவர்ச்சி விளைவு.



- Ans :- 04 -

20. இயணாமை

* சக்திப்படிமம் கூடுதலாகும் கூடுதல்.

* சக்திப்படிமம் சமனாயின் கருங்கவர்ச்சி அதிகரிக்க குணையும்.

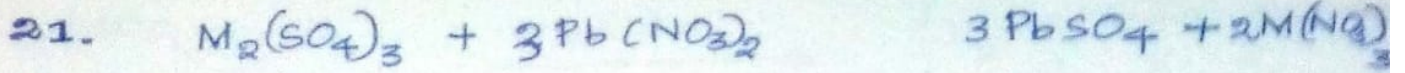
* மயன்படுக்கூற்றம் (P/e) அதிகரித்தால் குணையும்.



இம் சக்திப்படிமம் :



- Ans :- 01 -



$$= \frac{9.09g}{303g\text{mol}^{-1}}$$

$$0.01\text{mol} \rightarrow \dots = 0.03\text{mol}$$

$$\therefore M \text{ கனத் தர} = 2 \times 0.01\text{mol} = \frac{1.04g}{W\text{g}\text{mol}^{-1}}$$

$$M \text{ கனத் தரத்திற்கு} \quad W = 52\text{g}\text{mol}^{-1}$$

$$\therefore M \Rightarrow Cr$$

- Ans :- 02 -

22.

மின் இரகசியப்படுத்தல்

Li
Na
Fe
H₂
Ag
Cl
F

* எலக்ட்ரான்மைக் குறைந்த தாழ்த்திகள்.

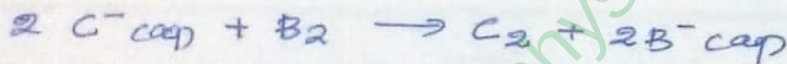
* கீழுள்ளவை சிறந்த உ-சிடெய்மென்டுகள்.

* எலக்ட்ரான்மைக், கீழுள்ள வேகத்தை அதன்
கற்றையின் கற்றைகளுக்கிடையேயுள்ள (உலகம்)

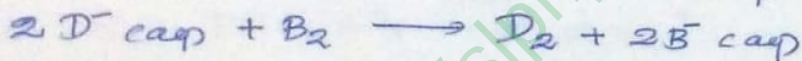
* கீழுள்ளவை (அலகம்) அதற்கு எலக்ட்ரான்
அலகத்தை கற்றையிலிருந்து விலகிவைக்கும்.



$$B < A$$



$$C < B$$



$$D < B$$

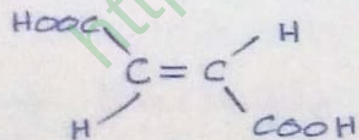
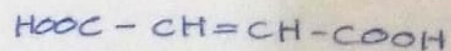


$$D < C$$

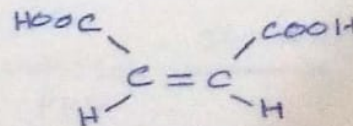
$$D < C < B < A$$

- Ans :- 03 -

23. butenedioic acid

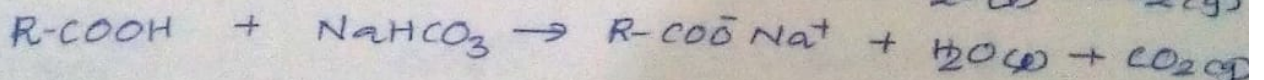
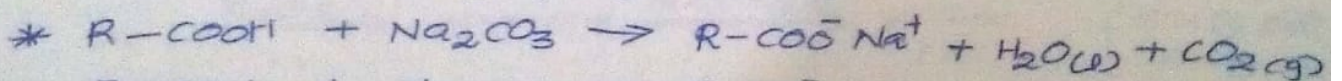


(trans)



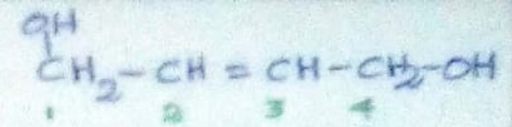
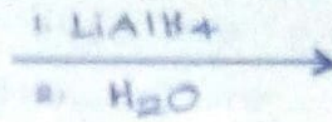
(cis)

* எலக்ட்ரான்மைக் கற்றையிலிருந்து கற்றை.



* $-C=C-$ / $-C \equiv C-$ மகனையி் கற்றையிலிருந்து,

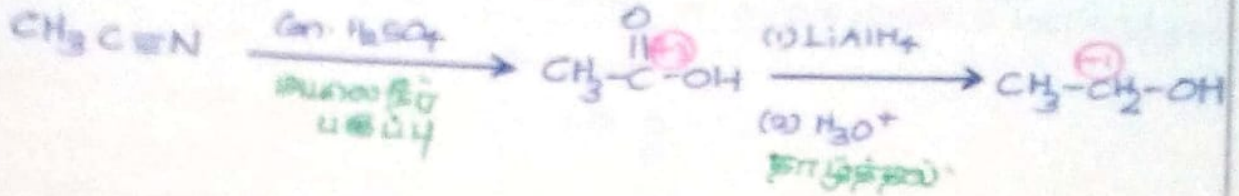
Br_2/H_2O (Pink) கற்றை திறந்த கற்றையிலிருந்து.



butene-1, 4-diol

- Ans :- 05 -

24.



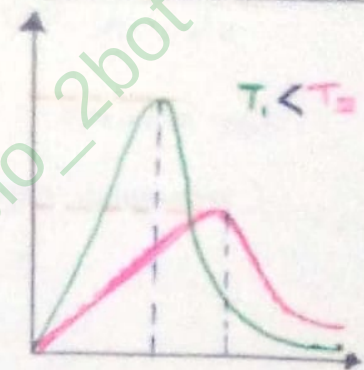
- Ans :- 04 -

25.

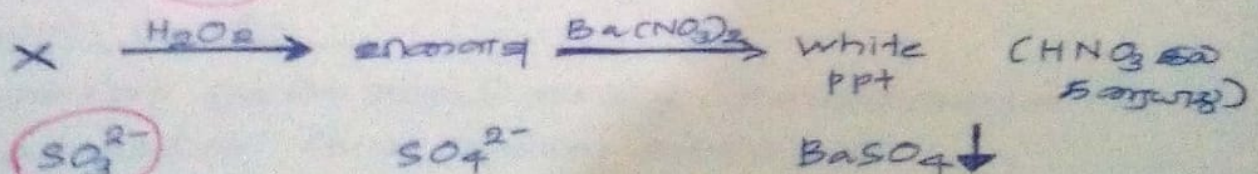
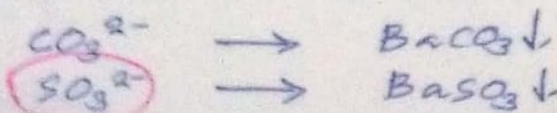
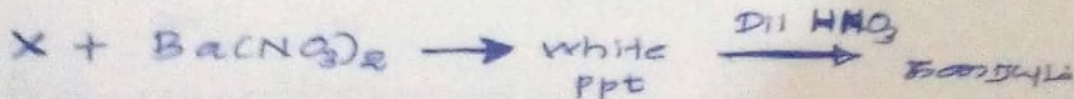
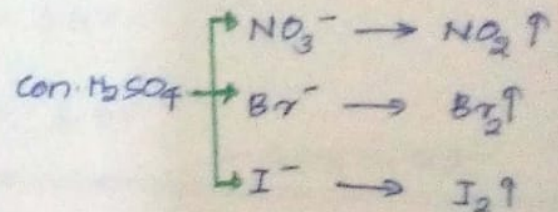
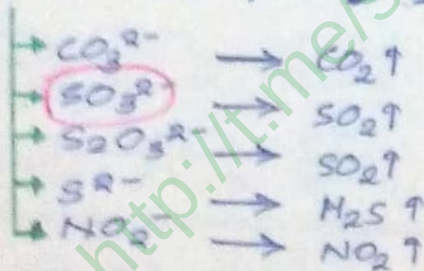
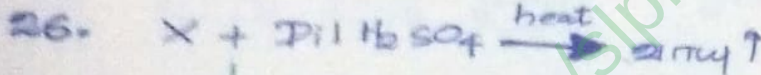
செய்யுறியை அறிவிக்க,

1. சராசரி இயக்கம், K.E ↑ (E < T)
2. உயர் இயக்கம், K.E இயலாமை வேகம் கூறுகின்ற எண்ணிக்கை ↑
3. தாழ் இயக்கம், K.E இயலாமை வேகம் கூறுகின்ற எண்ணிக்கை ↓

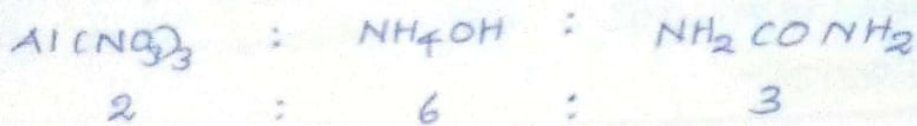
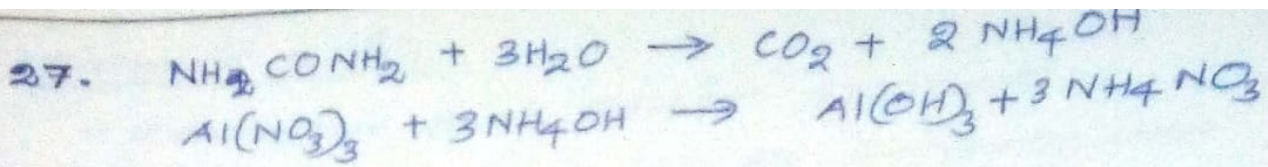
but, உயரமான இயக்கப்பாடு பதப்படுத்தல்.



- Ans :- 03 -



- Ans :- 03 -



$\therefore$ மூலவாதின் தூண் = $\frac{3 \text{ mol} \times 0.2 \times 100 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 60 \text{ g mol}^{-1}}{2 \text{ mol}}$

மூலவாதின் தூண் = 1.80 g

$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
 $= 12 + 16 + 28 + 4$
 $= 60 \text{ g mol}^{-1}$

- Ans:- 01 -

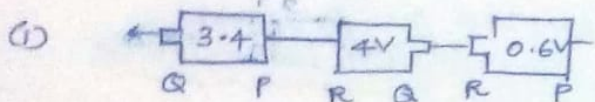
$E^\ominus_{\text{cell}} = E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$

28. மின் தூண் மூலத்தொடர்

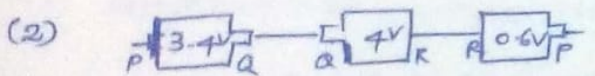
R (-2.8 V)
P (-2.2 V)
Q $(+1.2 \text{ V})$



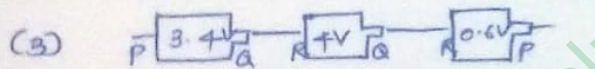
உயர்மூலத்தொடர் Anode எல்
மூலத்தொடர்
(Anode மூலத்தொடர்)



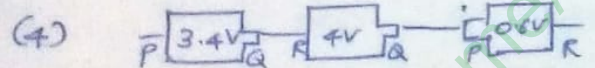
$E^\ominus = 0 \text{ V}$



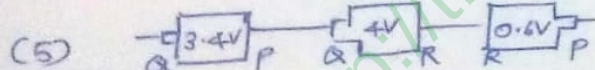
$E^\ominus = 0 \text{ V}$



$E^\ominus = 8 \text{ V}$

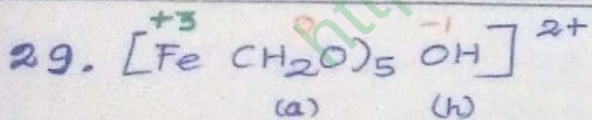


$E^\ominus = 6.8 \text{ V}$



$E^\ominus = 6.8 \text{ V}$

- Ans:- 03 -



Pentaaquahydroxoiron (III) ion

சிக்கல் மையரீக

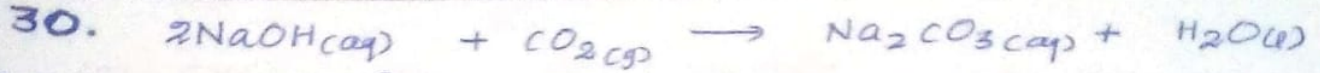
கற்றயன் மையரீக

1. தூண்மூலத்தொடர் ஆங்கில உரைமூலத்தொடர் மூலத்தொடர்.
2. உரைமூலத்தொடர் மூலத்தொடர் ஆங்கில உரைமூலத்தொடர்.
3. (.) தூண் மூலத்தொடர் மூலத்தொடர் உரைமூலத்தொடர்.
4. தூண் மூலத்தொடர் மூலத்தொடர் மூலத்தொடர்.

பின்னணியைப் படிக்க

1. உலோகத்தின் மையர் கிலத்தின் உச்சரிப்புகள்.
2. ate வடிவம் காட்டியுடன், () க்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.
3. சிறு கிடைமையின் மண் 20n வரை குடித்தல்.

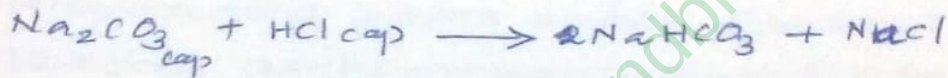
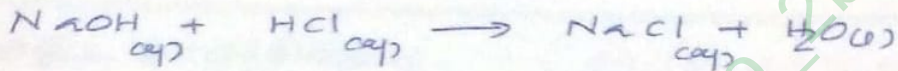
- Ans :- 05 -



மூலம் $0.1 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $= 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

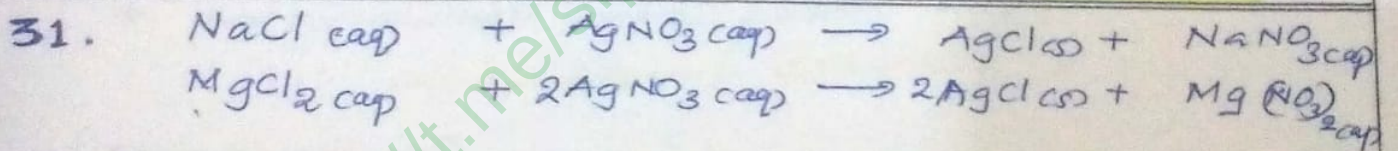
கூடுதல் $\frac{1}{2} \times 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $= 1.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $= 0.625 \times 10^{-3} \text{ mol}$

Phenolphthalein உணர்வுத்திறமான காரமையாகும்.



$\therefore$ இதையொன்றை மொத்த HCl (aq) = $(1.250 + 0.625) \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $0.1 \times V \times 10^{-3} \text{ mol} = 1.875 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $V = 18.75 \text{ cm}^3$

- Ans :- 01 -



NaCl லேம் மொத்தம் AgCl க்கு லேம்

$$= \frac{m_1}{M_1} \times \frac{25}{1000} \text{ mol}$$

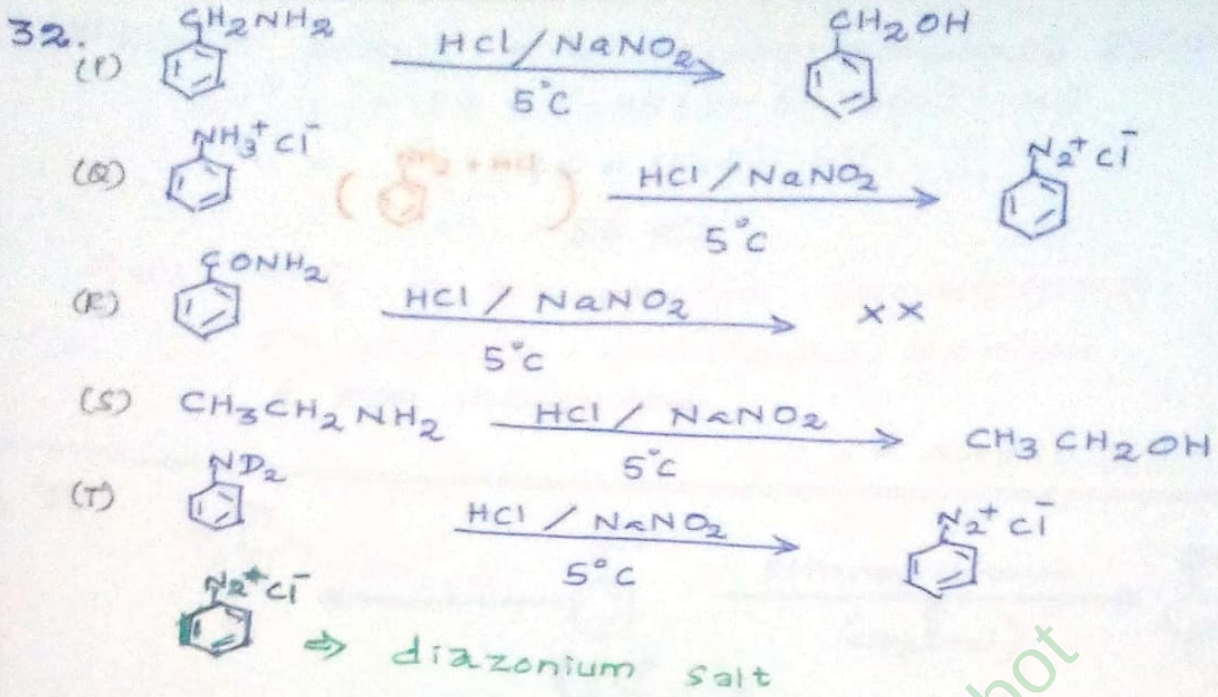
MgCl₂ லேம் மொத்தம் AgCl க்கு லேம்

$$= \frac{m_2}{M_2} \times \frac{25}{1000} \times 2 \text{ mol}$$

$\therefore$ AgCl க்கு மொத்தத்தின் $m_3 = n \times M_3$

$$m_3 = \frac{25}{1000} \left[\frac{m_1}{M_1} \times \frac{2m_2}{M_2} \right] \times M_3$$

- Ans :- 05 -



- Ans:- 04 -

33.

பகுதியை காய்ச்சி உரப்பு.

(கரையாடிதான் அதி)

- * சேர்மாதலானது குற்றாக நலக்கும் தீர்ப்புங்கள்.
- * வெவ்வேறு பொதிதிறைகளை அடைய தீர்ப்புங்கள்.
- * பொதிதிறை குறைந்தது குற்றாக மாற்றத்தடுக்கப்படும்.

eg:- பெற்றோராகியும், அந்தகோலி

பொதிதீர்ப்பு காய்ச்சி உரப்பு

(உடலிலிருந்து பகுதியைக் காய்ச்சி)

- * சேர்மாதலானது நலக்கும் தகவற்ற சமூகத்தின் நலமை.

eg:- சேர்மாதலானது மாற்றத்தடுக்கப்படும்

கரையாடிதான் அதி.

1. சிலபதிகை கரைசல்

$$f_{A-A} = f_{A-B} = f_{B-B}$$

2. உருவகை

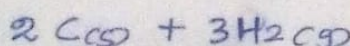
$$f_{A-A} > f_{A-B} < f_{B-B}$$

3. எதிர் உருவகை

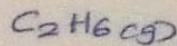
$$f_{A-A} < f_{A-B} > f_{B-B}$$

- Ans:- 04 -

34.



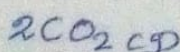
ΔH°



ΔH°_3

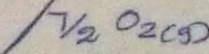
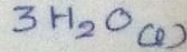
$$= -2 \times 394$$

$$= -788 \text{ kJ}$$



$$\Delta H^\circ_2 = -\frac{3}{2} \times 572$$

$$= -858 \text{ kJ}$$



$$\Delta H^\circ_1 = -\frac{1}{2} \times 3120 \text{ kJ}$$

$$= -1560 \text{ kJ}$$

$$\Delta H^\circ = \Delta H^\circ_3 + \Delta H^\circ_2 - \Delta H^\circ_1$$

வினாக்கள் தரவுகள் தாக்க வாய்ப்புள்ளதாய்க் குறிப்பிட்டு,

$$\Delta H^\circ = -788 + (-858) - (-1560) \text{ kJ}$$

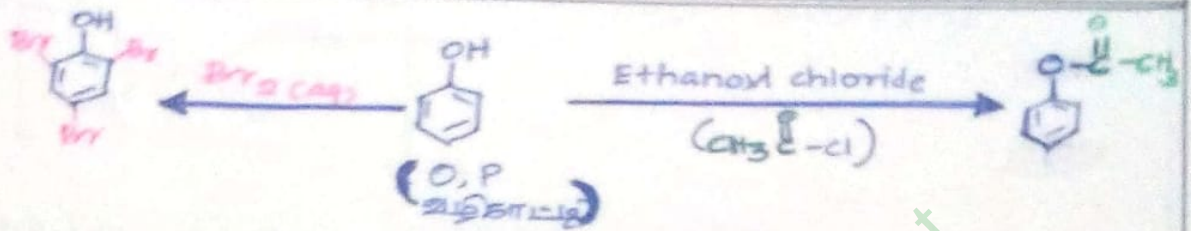
$$= (-1646 + 1560) \text{ kJ}$$

$$= -86 \text{ kJ}$$

இந்த $\Delta H_f^\circ \rightarrow$ தயை இலாபம் வாய்ப்புள்ளதாய்க் குறிப்பிட்டு
கூடுதல் இலாபம் (1 mol) தயை இலாபம்
 $\therefore$ தரவு மாதிரியாக.

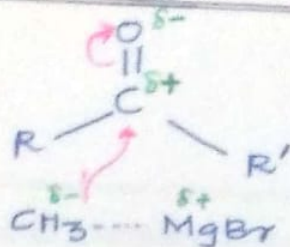
- Ans:- All -

35.



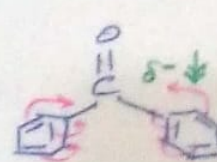
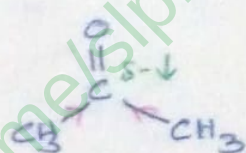
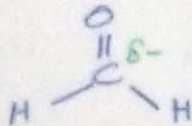
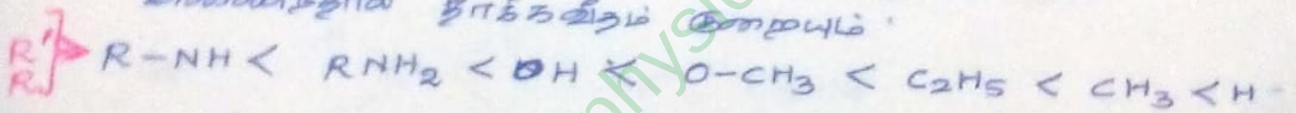
- Ans:- 05 -

36.



தாயகனால் தாயகின்
இருப்பதால் அதிகரிக்க
தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.

$\therefore$ இலத்திரன் தாக்கவீதம் கூடும் (இலத்திரன் தாக்கவீதம் கூடும்)
இலத்திரன் தாக்கவீதம் கூடும்.



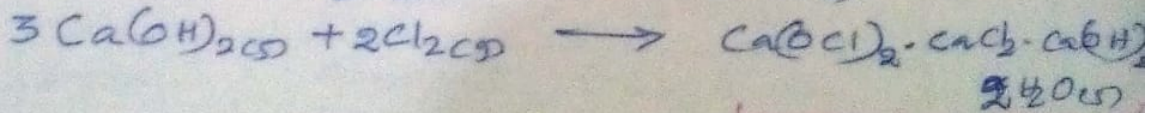
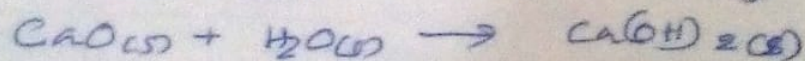
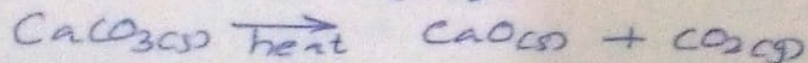
$\therefore$ தாக்கவீதம் $H > CH_3 > \text{C}_6\text{H}_5$

- Ans:- 05 -

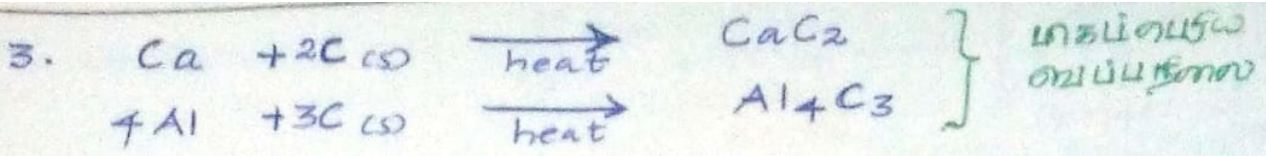
37.

1. மாதிரியாக (நற்பொருளாக) BOD $\uparrow$
அதாவது காரைந்த O_2 இன் அளவு குறைவு.

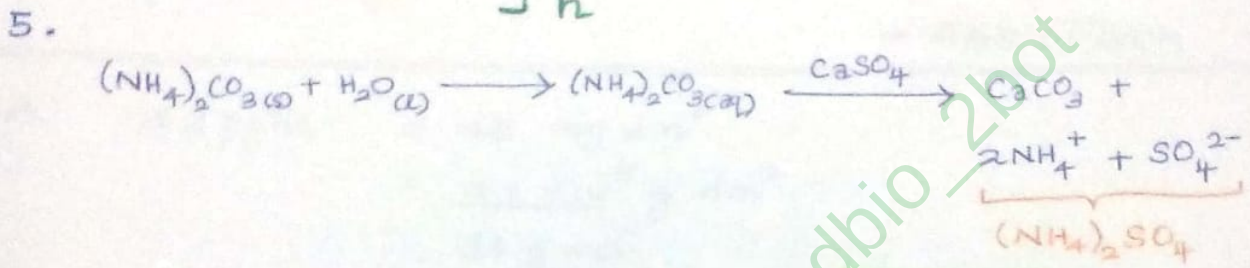
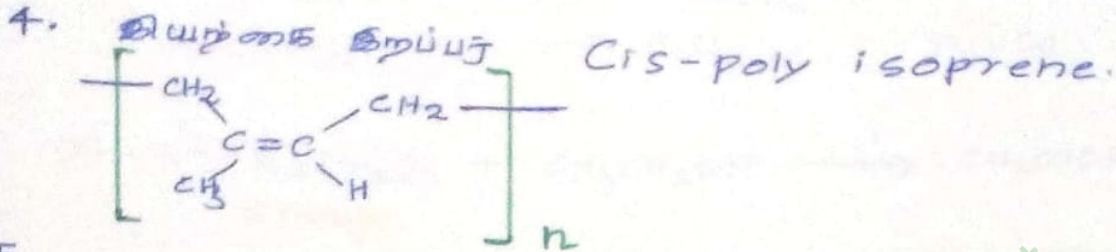
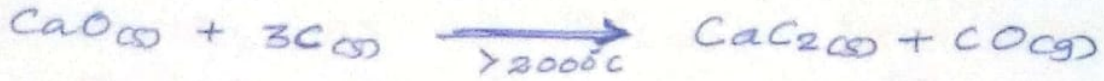
2. இலத்திரன் தாக்கவீதம்



இலத்திரன் தாக்கவீதம்

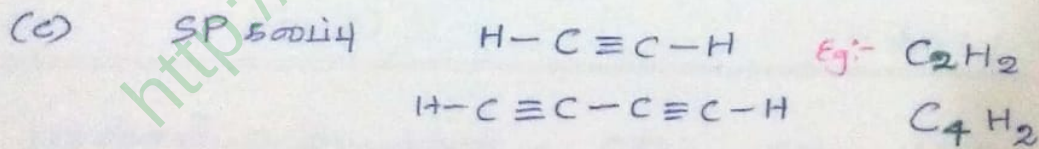
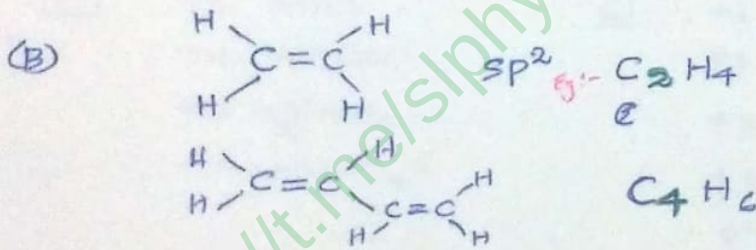


கார்டைம் / மின்னலை குறைமால் துகளப்படுத்தல்
 $(2000^\circ\text{C} - 3000^\circ\text{C})$



-Ans:- 03-

38. (A) நிரம்பிய ஒதலராக்தாயன்கள் Eg:- $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3)$
 sp^3 கலப்புக்கலவா காயன அணுக்கருக்கலவா.



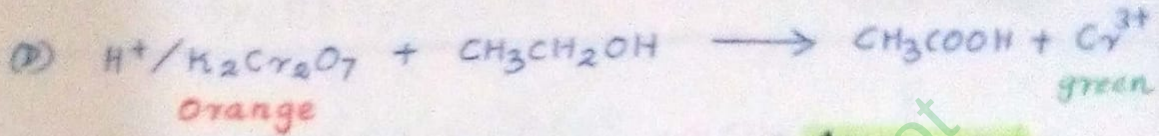
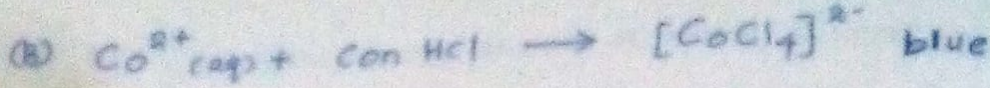
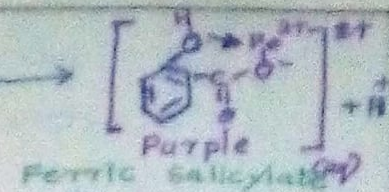
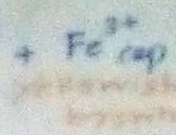
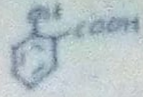
(D) C அணுக்கருக்கலவா அதிகரிக்க மெகும்பாலும் துண்மங்கள்.

துண்மம்	- திரிஸ், அசிலன், $(\text{C}_{26}-\text{C}_{28})$ பரமன், மெகூடு $(\text{C}_{26}-\text{C}_{28})$ துார் $(\text{C}_{26}-\text{C}_{28})$
அாயு	- $\text{CH}_4(\text{g})$, $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$
திரிஸ்	- மெகூடு $(\text{C}_5-\text{C}_{10})$ மண் அணுக்கருக்கலவா $(\text{C}_4-\text{C}_{16})$ மீசல் $(\text{C}_{13}-\text{C}_{25})$

(A, B, D)

-Ans:- 01-

39. (A) Salicylic acid
colourless



- Ans :- 01 -

40. $48 \text{ ppm} = 48 \text{ mg dm}^{-3}$
 $= \frac{48 \times 10^{-3} \text{ g dm}^{-3}}{96 \text{ g mol}^{-1}}$
 $= 5 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$

- Ans :- 05 -

41. +7 உட்சிவமற்ற எண்ணிக்கை காட்டும் டீஸ்கங்கள் $\rightarrow$ Mn, Cl

<u>Mn</u>	+2	MnS	<u>Cl</u>	-1	HCl
	+4	MnO ₂		+1	HOCl
	+6	KMnO ₄		+3	HClO ₂
	+7	KMnO ₄		+5	HClO ₃
				+7	HClO ₄

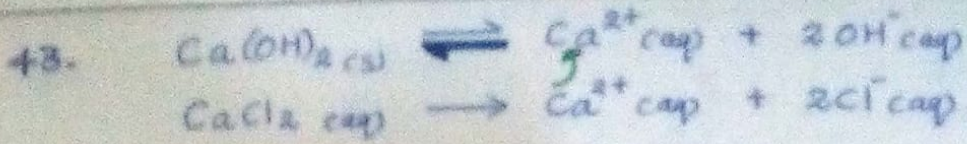
(a, d)

- Ans :- 04 -

42. பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் - CO_2 , CH_4 , N_2O , $H_2O (v)$
 அமில மழை - SO_2 , NO_2
 உட்கொள் படைவில் உட்கொள் - CFC, NO
 சிவாசம்பாத்தை பாதிப்பு - CO

உளிமண்டலத்தில் $N_2 (g)$ - 78%, $O_2 (g)$ - 20% உண்டு
 சிலை பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் அல்ல. (வெப்பத்தை உறிஞ்சி
 புவி வெப்பமண்டலக் காரணமான வாயுக்கள் அல்ல)
 (c, d)

- Ans :- 03 -



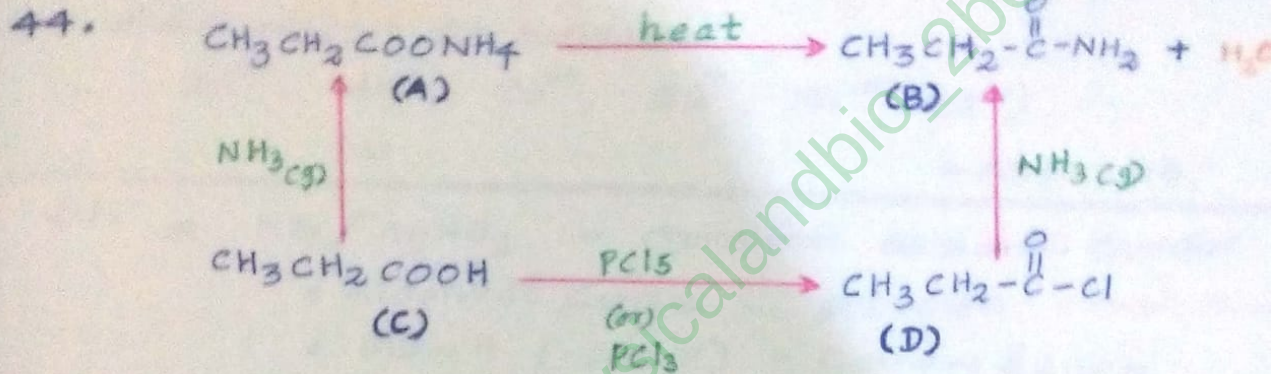
$\text{Ca}^{2+}(aq)$ கின் மொது அயன் கிணைவு காரணமாக,

- (a) $[\text{OH}^-]$ குறையும் (b) சிந்தனை Ca(OH)_2 கீழ்ப்போகும்
 (c) $[\text{Ca}^{2+}]$ அதிகரிக்கும்.

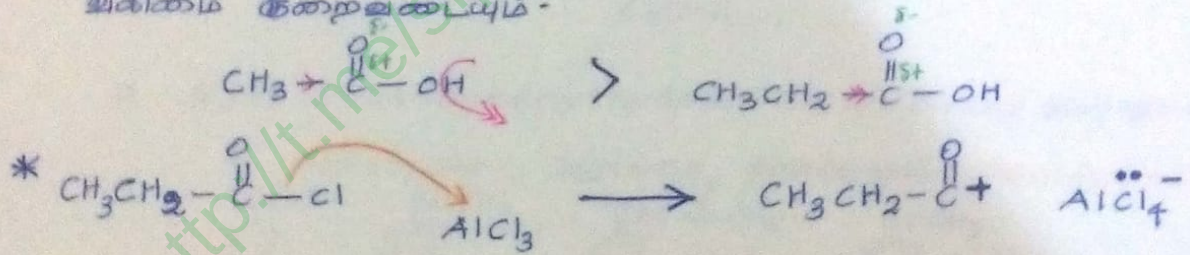
- (d) K_w மாறாது (சமீபநிலை மாறாவிழன்)
 $K_w = [\text{OH}^-][\text{H}^+] \therefore [\text{H}^+]$ அதிகரிக்கும்.

(b, c)

- Ans: - 03 -



* தள்ளும் கூட்டம் / C எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் அமல
 இலிமை குறைவாகும்.

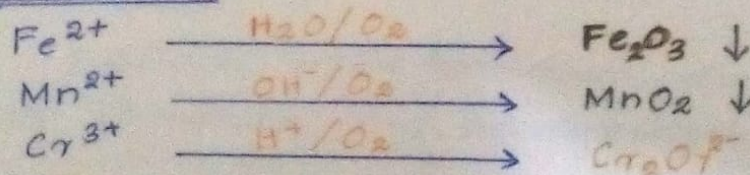


(a, d)

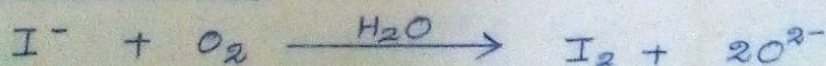
- Ans: - 04 -

45. உலிமண்டல O_2 உடன் தாக்கம்.

(1) தற்றயன்தன்

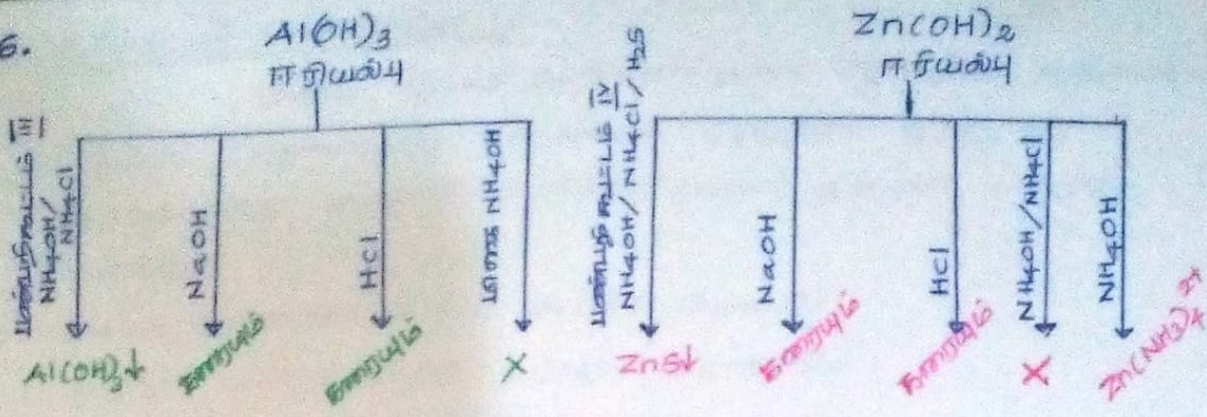


(2) அன்னயன்தன்

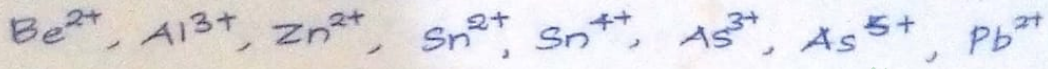


- Ans: - 01 -

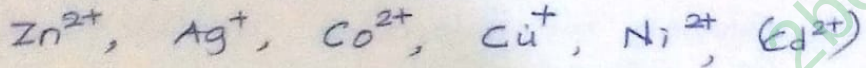
46.



மிகை $NaOH$ இல் கரைபுமல்,



மிகை NH_4OH இல் கரைபுமல்



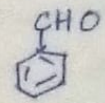
(d)

- Ans:- 05-

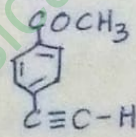
47. * $NH_3 / AgNO_3$ - தொலின்ன் சோதனையி் பொருண்.

• Aldehyde மட்டும் தாக்கடுகும். - வெண்ணியாழ

• அமை $H (-C \equiv C-H)$ - வெண்ணி அழியுமது



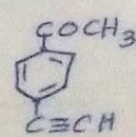
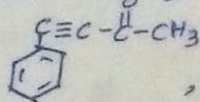
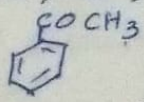
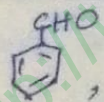
$Ag \downarrow$
வெண்ணி அழி



வெண்ணி அழியுமது.

* 2,4 dinitrophenylhydrazine - Brady இன்னை

• Aldehyde, Ketone தாக்கடுகும். - வெண்ணி அழியுமது



(a, d)

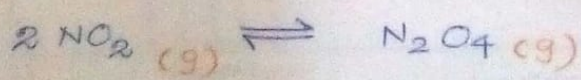
- Ans:- 04-

48.(a) ஏகவினத் தொகுதி.

தாக்கியன் வெளதிக நிறைமையும், அனைஅகரின் வெளதிக நிறைமையும் சேர அமைப்புகடனாக அகித்தல்

$$K_c = \frac{[N_2O_4(g)]}{[NO_2(g)]^2}$$

$$K_c = \frac{[CO(g)]^2}{[O_2(g)]}$$



ஏகவினத்தொகுதி

மேகவினத்தொகுதி.

$$K_p = \frac{P_{N_2O_4(g)}}{P_{NO_2(g)}^2}$$

$$K_p = \frac{P_{CO(g)}^2}{P_{O_2(g)}}$$

48. இலிச்சற்றலியின் தத்துவம் :-

இதன் மூலம் அயக்க சமநிலையிலுள்ள தொகுதிக்கு, சமநிலையை மாதிக்கும் ஏதாவதொரு காரணியைச் செலுத்தும் போது, அது தொகுதியானது அதனை அதிர்க்கும் முகமாக தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும்.

- (b) எல்லா தாக்கங்களையும் அளக்க முடியாது. காரணம், வாயுக்களிலிருந்து மட்டும் விரைந்தும் திசையும், தூய திரவங்களைக் கொடுத்தும்

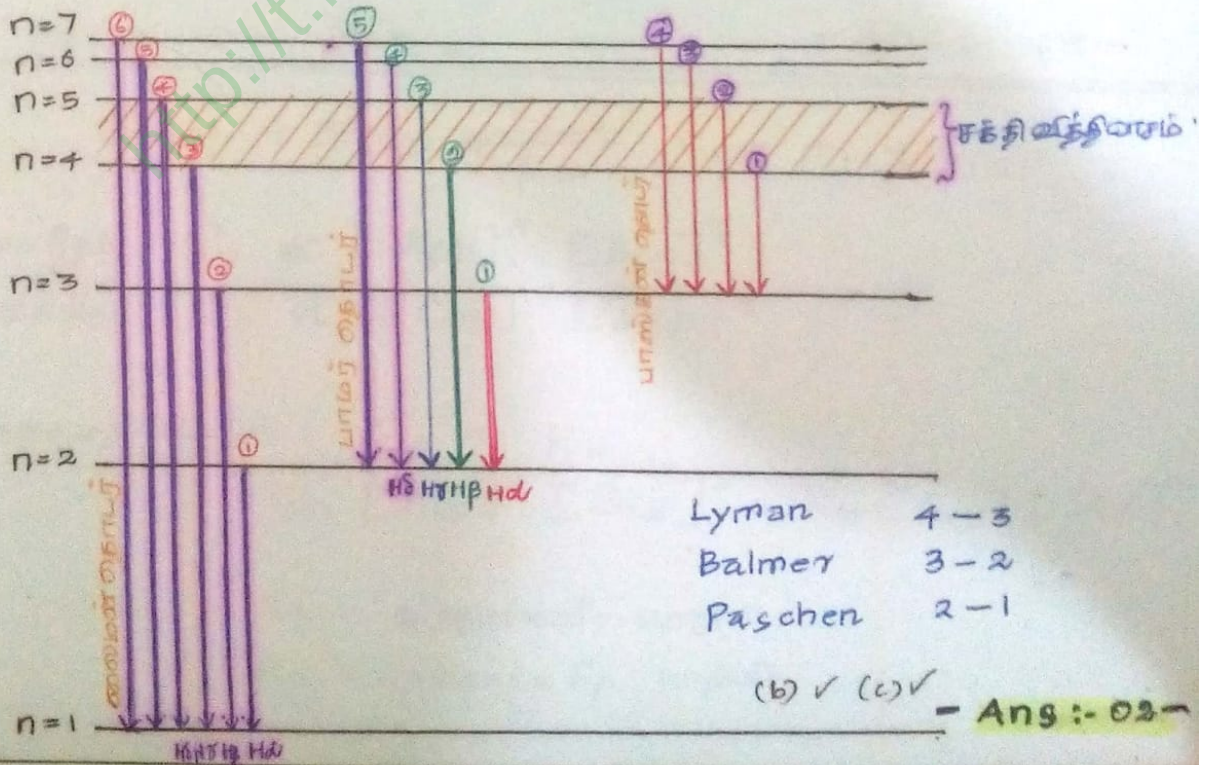
- (c) $H_2O_2(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + O_2(g)$
இந்தொருதி வாயு வெளியேற்றத்தை உண்டாக்கியது. இது தொகுதிக்கும் இலிச்சற்றலியின் தத்துவத்தையே உருவாக்கியது.
⇒ அடிக்கம் குறையும் (தொகுதியின்)
⇒ மிசைவு குறையும் (தேறித்த கூறின்)

- (d) சமநிலை வாயுக்களைச் சேர்ப்பதால் தொகுதியின் மொத்த அடிக்கம் அதிகரிக்கும். அதாவது, அடிக்கம் மாறுபடும், மேலும் மின்னம் மாறுபடும். ஆனால், சமநிலைவாயுவின் மதிக்கம் மாறாது.

(b) ✓ (d) ✓

- Ans :- 04 -

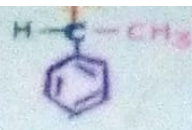
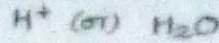
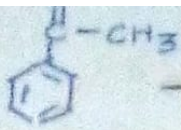
49. ஜெதரன் அமைதி நிறமாலை



- Ans :- 03 -

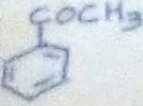
50.

(a)

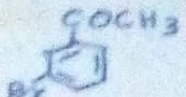
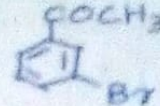
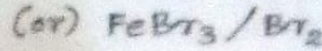


(குளிடோல் தாக்கம்)

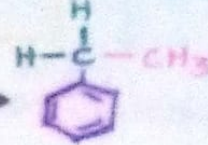
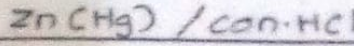
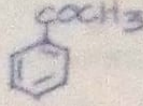
(b)



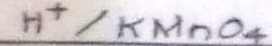
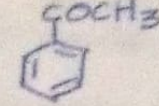
(Meta ஐதரே)



(c)



(d)



(உண்மையான டீசிவாத்தி)

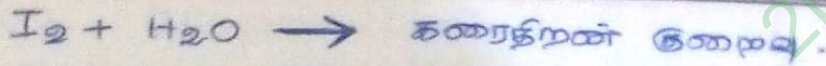


w. ppt

(a) ✓ (b) ✓

- Ans :- 01 -

51.



I_2 ஆனது I^- உடன் சிக்கலான உருவாக்கி I_3^- ஆக
உதறப்படும். எனவே கரைதிறன் அதிகம்.

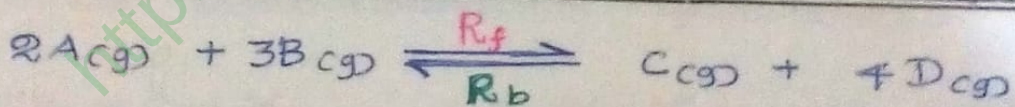


KI ஆனது $\text{H}-\overset{\delta-}{\text{O}}-\overset{\delta+}{\text{H}}$ இன் முனைவந்த துணிமைய
குறைக்காது.

கூற்று (i) ✓ (ii) ✗

- Ans :- 03 -

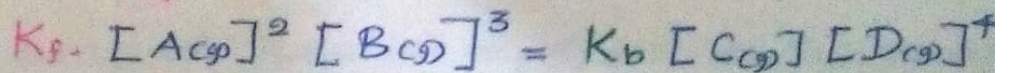
52.



முந்தாக்க வீதம் R_f டு $[\text{A(g)}]^2 [\text{B(g)}]^3$

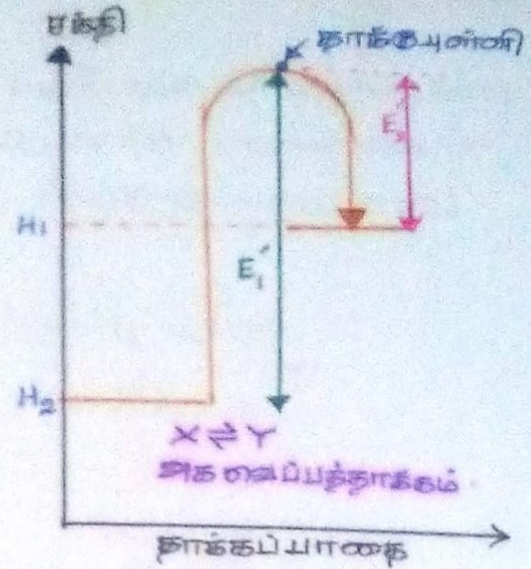
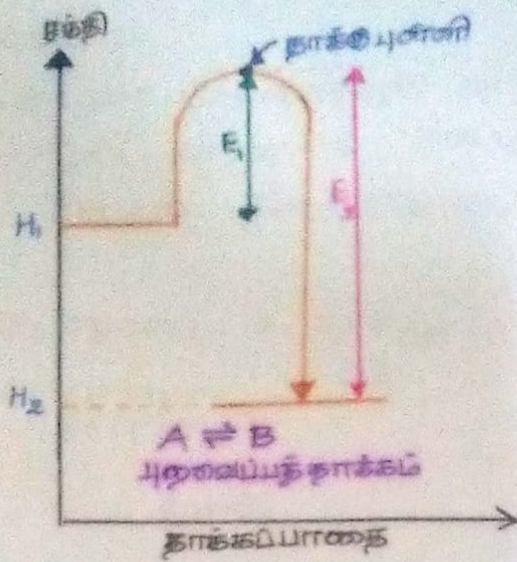
மாந்தாக்க வீதம் R_b டு $[\text{C(g)}] [\text{D(g)}]^4$

இயக்க சமநிலையில் $\text{R}_f = \text{R}_b$



K_f - முந்தாக்க வீத மாநிலி

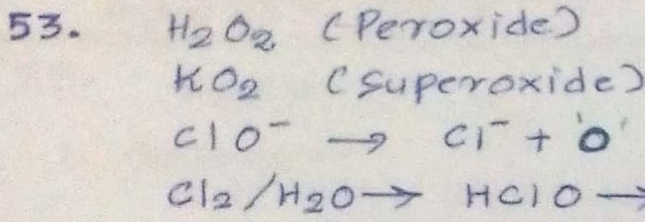
K_b - மாந்தாக்க வீத மாநிலி.



* முந்தாக்க, மந்தாக்க இவ்வகைகளில் எப்போதும் சமனானது.

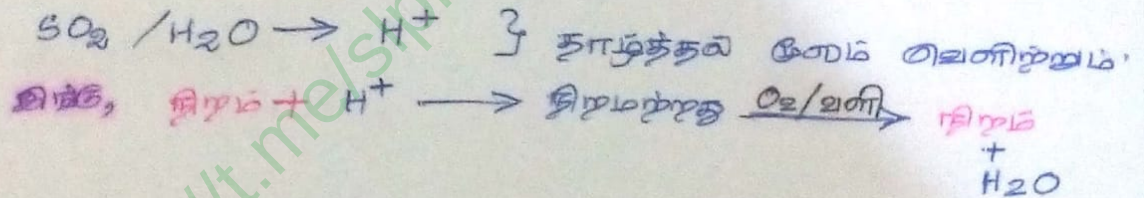
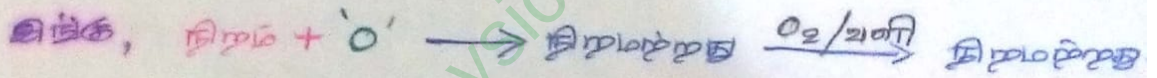
கூற்று (1) ✓ (2) ✗

- Ans :- 03 -



(அவ்வுபத்தாக்கம்)

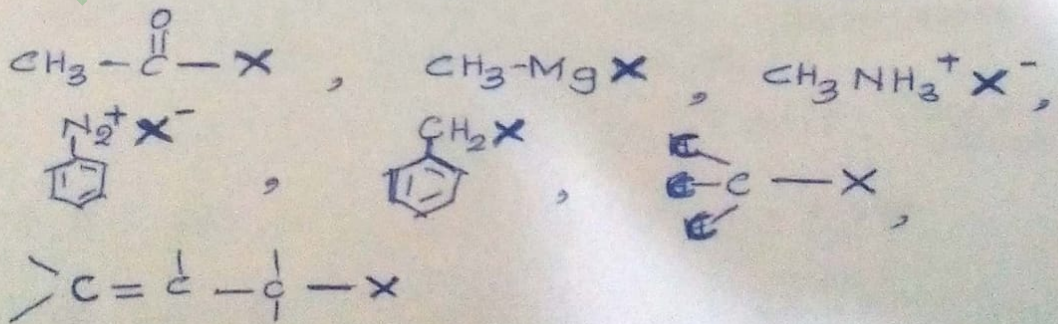
பு-சிலேற்றல் சூழல்
 உண்டாகும்.



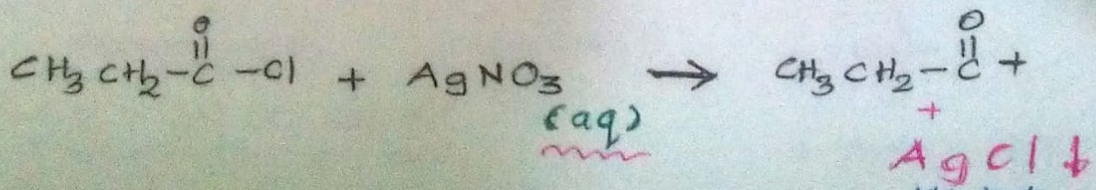
கூற்று (1) ✗ (2) ✗

- Ans :- 05 -

54. அயன் நிலைமையிலுள்ள எலக்ட்ரான்.

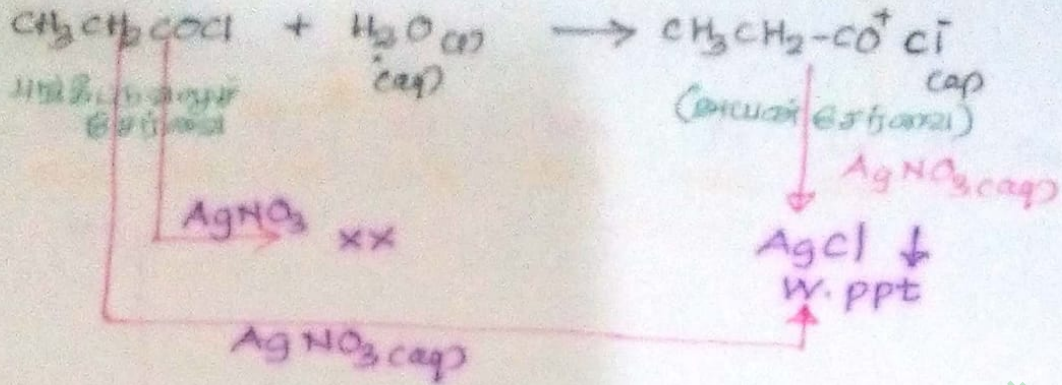


இவற்றில் எந்தவொரு உலகின் உலகின் அயன்மையிலுள்ள



NOTE :-

சேதன சேர்வைகள் லாவும் பங்கீட்டுவது சேர்வைகள் .
H₂O சேர்த்தால் அல்லது உலோக அயன்களை
கொண்ட திரவங்களை → அயன் சேர்வைகளும் .



கூற்று (1) ✓ (2) ✓

- Ans: - 02 -

55. உருத்திகல

1. முலதங்கள் .

* கிராபைத அணுவமைப்பு .

(Si)_n , கார்பன் கைரம் ,

* தவறாத அமைப்பு

S₈ > P₄ > N₂ > O₂ > Br₂ > Cl₂ > F₂ > H₂

2. சேர்வைகள் .

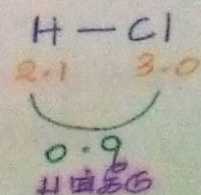
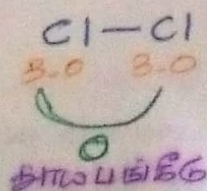
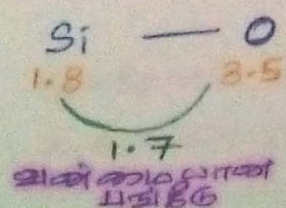
* BN > SiO₂

பங்கீட்டு அணுப்பிணைப்புகள் .

பின் அதிர் அத்தியாசம் 2-1 இலும் கூடியவை
அயன் பிணைப்புகளாகும் .

F-H > O-H > N-H உதரகன்
பிணைப்பு

F > O > Cl > N > Br > I > S > C > P > H



கூற்று (A) ✓ (B) ✓

தகுந்த விளக்கமில்லை . காரணம் ,

SiO₂ இரட்டை பிணைப்பு பங்கீட்டு அணுப்பிணைப்பு

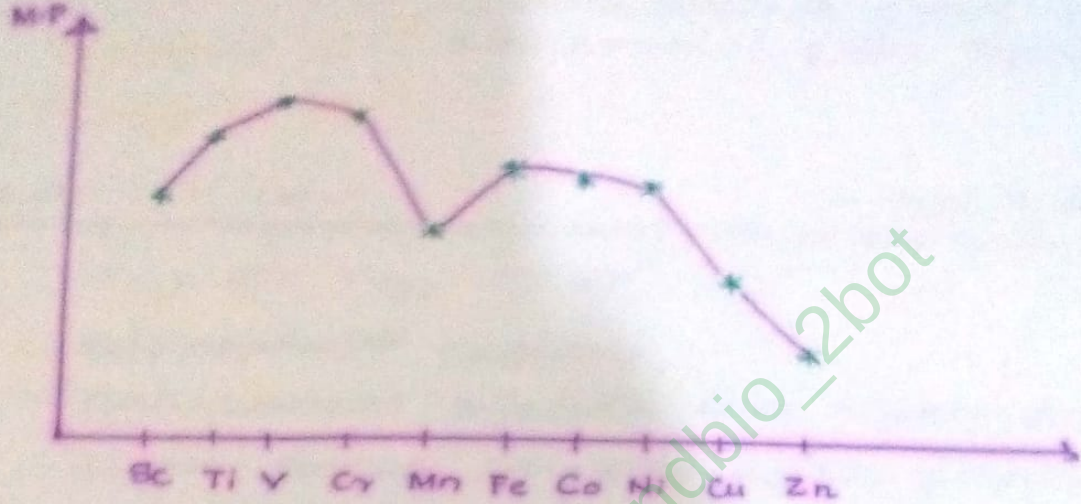
- Ans: - 02 -

* பரிமாணங்கள்



* d-Block கூறுகள்

	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
K	1632	1900	2190	2170	1817	1812	1768	1736	1851	693



* சூக்திய உலோகங்கள்

உருகுநிலையானது

உலோகப் பண்பு

அகமைலித் தாதுமிருக்கும்.

உலோகப் பண்பு
அகமை

=

தாக்கத்திலிருபும் அகத்திரன்களின்
எண்ணிக்கை

கூறுகள் பகுமன்

* கூட்டத்தின் வழியே ஓர் கூறு கீழ்நோக்கி

உலோகப் பண்பு அகமை கூறும்.

(கூறுகள் பகுமன் அதிகரிப்பதால்)

* ஆவர்த்தம் வழியே அடமருத்தி அகமை கீழ்நோக்கி

உலோகப் பண்பு அகமை அதிகரிக்கும்.

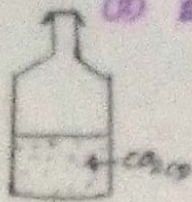
(d^n எண்ணிக்கை $\uparrow$, பகுமன் $\downarrow$)

56. வாயுக்கள் திரித கனாரகர புறநெய்ப் பத்தாக்கமாவது.

4. அபயகதனின் கனரத்தமுதலான மாதிரிகள்.

(1) தாது அமைப்பதற்கான அமைப்புகள்

(9) உயர் அதிகம் பலன்படுத்த வேண்டும்



உதா:- 1. பண்படுத்தப்படும் மூலிகை களைத் தவிர்த்து
கொண்டிருக்க வேண்டியிருக்கிறது.

2. நிகழிக் கணப்பயன் குளம் நீர் கணத்தி
 612 70 கி.மீ. தொலைவில்

3. 04 ஆண்டு அந்தரவார்த்தை ஈழத்தின் சமீபத்தில் நடைபெற்ற காலம். (Past Paper)

சுருதி (1) ✓ (2) ✓

— Ans : 01 —

57. $X_{(g)} \rightleftharpoons Y_{(g)} \quad \Delta H^\circ > 0$

கலைச் சான்றலீயின் தத்துவப்படி,

விவரப்பாடுகளையும் அங்கீகரிக்கும் போது, அதனை குறைந்தும்

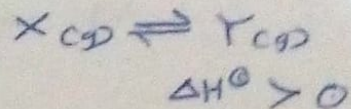
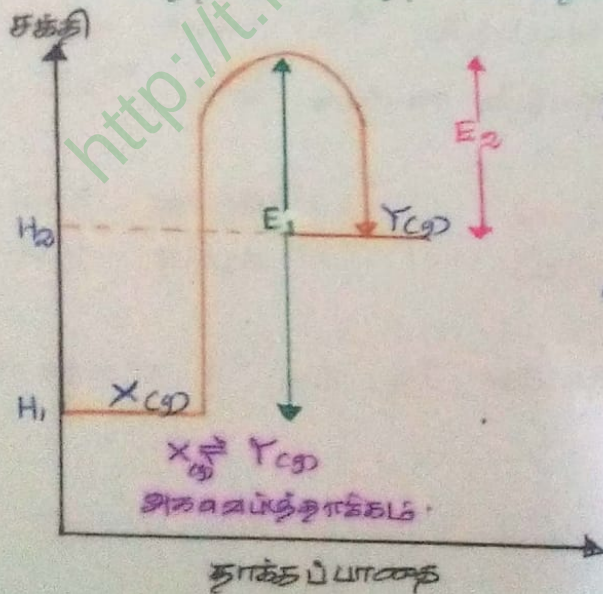
மேலொரு இதாவது வெப்பத்தை உறிஞ்சும் திறையில் சமநிலை
நிலை நடைபெறும்.

∴ அக வடிவத்தினைச் சரியில் தூக்கம் நுகரும்

இதரவழிபத்தாக்கத்தில் முந்திசையில் இதுவும்

ஆனால், ரிப்பயரினை அதிகரிக்க அகச்சக்தி, தீயகச்சக்தி அதிகரிக்க

2. செந்தாக்க, பந்தாக்க இதுவரை அதிகமாகும்.



சூந்தராகத > பரந்தராகத
சுவந்தராகதி > சுவந்தராகதி

$$E_1 > E_2$$

কিন্তু (1) ✓ (2) ✓

- Ans:- 01-

58.

பயன்பாடுகளைப் பார்



$\text{H}^+ / \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}^{2-}$ இன் கரைதல் குறைவு.

$\therefore K_{sp}$ குறைந்தவை வீழ்ப்பனமாகும்.

Black :- (SLMC) Ag^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+} , Cu^{2+} , Bi^{3+}

Yellow :- Cd^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+}

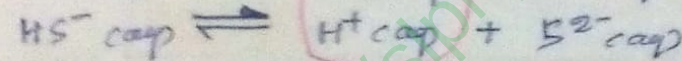
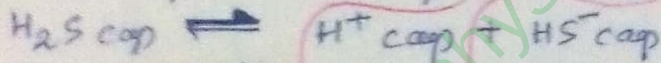
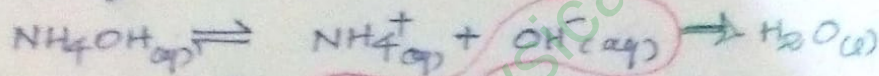
Brown :- Sn^{2+}

Orange :- Sb^{3+}

Zn^{2+} , Mn^{2+} இன் கரைதல் குறைவு வகையில் அதிகம்.

$\therefore$ வீழ்ப்பனமாகாது. எனவே, வீழ்ப்பனமாகத் தூண்டலான $[\text{S}^{2-}]$ அதிகமாகும்.

பயன்பாடுகளைப் பார் IV



H^+ , OH^- என்பன H_2O சூடு அகற்றப்படுவதால் சமநிலை முன்னோக்கி நகரும். $[\text{S}^{2-}]$ அதிகமாகும்.

$\therefore K_{sp}$ கூடிய S^{2-} வீழ்ப்பனமாகும்.

$\therefore \text{Zn}^{2+}$, Mn^{2+} என்பன வீழ்ப்பனமாகும்.

ZnS - white ;.

NiS - Black

MnS - pink

CoS - Black

* எல்லா உலக S^{2-} உம் H^+ ஊடகத்தில் கரைகின்றன.

